



Informatik 09 - Tabellenkalkulation

Stunde 1+2

BYCS-Drive
Excel-Werbung
Tabellenkalkulation

Stunde 3+4

Formeln und Parameter
Excel-Werbung erweitert mit Formeln
Für Schnelle - Erweiterte Formeln
Absolute und relative Zellbezüge

Stunde 5+6

Formeln mit Diagrammen darstellen
Exkurs: Abstraktionsebenen
Der Weg der Daten

Stunde 7+8

Datenflussdiagramm
Funktionen und Stelligkeit

Getränkerekalkulation

Stunde 9+10

Datenfluss-Puzzle
Verkettung von Funktionen

Stunde 11+12

Übung: Funktionale Modellierung
Umsetzung der DFDs als Tabelle

Stunde 13+14

Wenn-Dann-Funktion
Wenn-Dann-Funktion

Stunde 15+16

Einkaufstabelle filtern
Daten filtern

Zusatz

Optional: Übung Notentabelle

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

BYCS-Drive

1. Öffne drive.bycs.de im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS/Mebis-Logindaten an.
2. Erstelle in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit dem Namen **Informatik_09**.
3. Wenn du in diesem Ordner auf **+Neu** klickst, kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen. **WICHTIG:** Achte darauf, die Dateiergung (nach dem Punkt, z.B. **-Akt**), nicht zu verändern!

Excel-Werbung

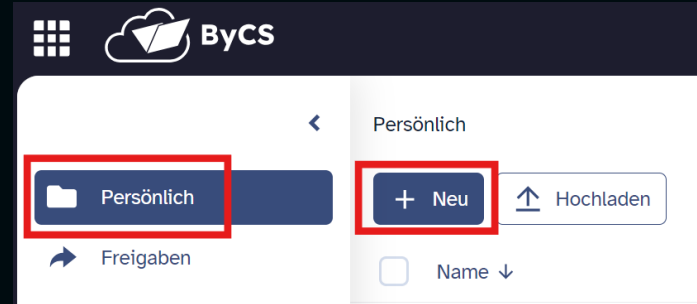
1. Schau das Video unter: mehis.lima1.info/excel-werbung
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle **01_ExcelWerbung.xlsx**
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS-Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von Formeln verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben (Spalten)** und **Zahlen (Zeilen)**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.



1. Öffne `drive.bycs.de` im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS/Mebis-Logindaten an.
2. Erstelle in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit dem Namen **Informatik_09**.
3. Wenn du in diesem Ordner auf **+Neu** klickst, kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen.
WICHTIG: Achte darauf, die Dateiendung (nach dem Punkt, z.B. `.xlsx`), nicht zu verändern!



Excel-Werbung



1. Schau das Video unter: mebis.link/inf9_excel-werbung
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle **01_ExcelWerbung.xlsx**:
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS-Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation



In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Spaltenüberschriften** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben** (**A-Z**) und **Zahlen** (**1-9**). Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.

Tabellenkalkulation



In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben** () und **Zahlen** (). Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.

Tabellenkalkulation



In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben (Spalten)** und **Zahlen (Zeilen)**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.

Tabellenkalkulation



In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von **Formeln** verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben** (**Spalten**) und **Zahlen** (**Zeilen**). Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

BYCS-Drive

1. Öffne drive.bycs.de im Internetbrowser und melde dich mit deinen BYCS-Mails und deinem Passwort an.
2. Erstelle in deinem persönlichen Bereich einen neuen Ordner mit dem Namen Informatik_09.
3. Wenn du in diesem Ordner auf «Neu klickst, kannst du neue Dateien (z.B. Kalkulationstabellen) erstellen. **WICHTIG:** Achte darauf, die Dateiendung (nach dem Punkt z.B. «.xls»), nicht zu verändern!

Excel-Werbung

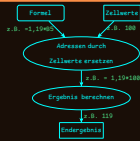
1. Schau das Video unter: https://www.youtube.com/watch?v=11ak/1a79_excel-werbung
2. Erstelle in BYCS-Drive eine neue Kalkulationstabelle 01_ExcelWerbung.xlsx:
3. Baue die Tabelle aus dem Video mit den exakt gleichen Schritten in BYCS-Drive nach!
4. Füge deiner Tabelle ein Diagramm hinzu, das die Quartalszahlen grafisch darstellt.
5. Stellt die Tabelle tatsächlich eine Wachstumsrate von 10% von Quartal zu Quartal dar?
6. Falls nein, wie könnte man die Einträge so ändern, dass automatisch 10% Wachstumsrate berechnet werden?

Tabellenkalkulation

In Tabellenkalkulationsprogrammen können Daten in den Zellen der **Tabellenblätter** erfasst und mithilfe von Formeln verarbeitet werden. Jede Zelle besitzt eine eindeutige **Adresse**. Diese besteht aus **Buchstaben (Spalten)** und **Zahlen (Zeilen)**. Bekannte Tabellenkalkulationsprogramme sind z.B. Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets.

Formeln und Parameter

Formel: Berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einem mathematischen Term oder vorangestellter Funktion (z.B. Mittelwert). Die Grundrechenarten werden dargestellt als:



Excel-Werbung erweitert mit Formeln

1. Öffnet eure Excel-Datei von letzter Stunde und legt mit dem » am unteren Rand ein neues Tabellenblatt an.
2. Führt die Schaltung wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte.
3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zeile gespeichert wird und neuen Formeln verwendet wird.
4. Überlegt euch ein System, um die Art der Zelle optisch hervorzuheben und legt dies in eure Tabelle ein. Tragt hierfür zunächst jede Art in eine eigene Zeile ein und hebt auch diese Zellen entsprechend hervor. Die Tabelle hat diese Zellarten: **Beschreibung, Eingabebereich, automatische Berechnung (=Formel)**

4. für Schule - Erweiterte Formeln

1. Wiederhole Aufgaben 1. und 2. in einem neuen Tabellenblatt.
2. Erstelle die Formeln so, dass es für jedes Quartal eine eigene Wachstumsrate gibt.
 - Q1 zu Q2: 5% Wachstumsrate
 - Q2 zu Q3: 15% Wachstumsrate
 - Q3 zu Q4: 15% Wachstumsrate
3. Füge unter der Zeile 101 eine Zeile **MITTELWERT** ein und erstelle für alle Quartale die passende Formel.
4. Erstelle eine zweite Tabelle darunter, die für jede Reihe (Tempe, Golf, Safari) die **Abweichung zum Mittelwert** mit Formeln berechnet.
5. Füge ein Diagramm mit den Werten der Mittelwert-Abweichungs-Tabelle ein. Welche Diagrammtyp ist dafür am besten geeignet?

Absolute und relative Zellbezüge

Zeile, Spalte, Spalte und Zeile: eine Formel in einer anderen Zelle zu verlinken mit der Adresse entsprechend der verlinkten Zelleposition. Man spricht von einem **relativen** Zellbezug. Möchte man diese verlinken, setzt man ein \$-Symbol vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten** Zellbezug. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

	Beispiel:	
Art des Bezugs von A1	Original-Formel	2 nach unten, +1 nach rechts verschieben
relativ	= A1 + C8	= B3 + C9
absolute Zeile (relativ)	= \$A1 + C3	= \$A3 + C5
absolute Spalte (relativ)	= A\$1 + C3	= \$B1 + C5
absolut	= \$A\$1 + C3	= \$B\$3 + C5

Formeln und Parameter



berechnen Zellwerte automatisch.

Sie beginnen immer mit einem

gefolgt von einem mathema-

tischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als:

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **=** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als:

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als:

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

Zellwerte

z.B. =1,19*B5

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Zellwerte

z.B. 100

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Zellwerte

z.B. 100

Endergebnis

Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+** , **-** , ***** , **/**

In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

Formel

z.B. =1,19*B5

Zellwerte

z.B. 100

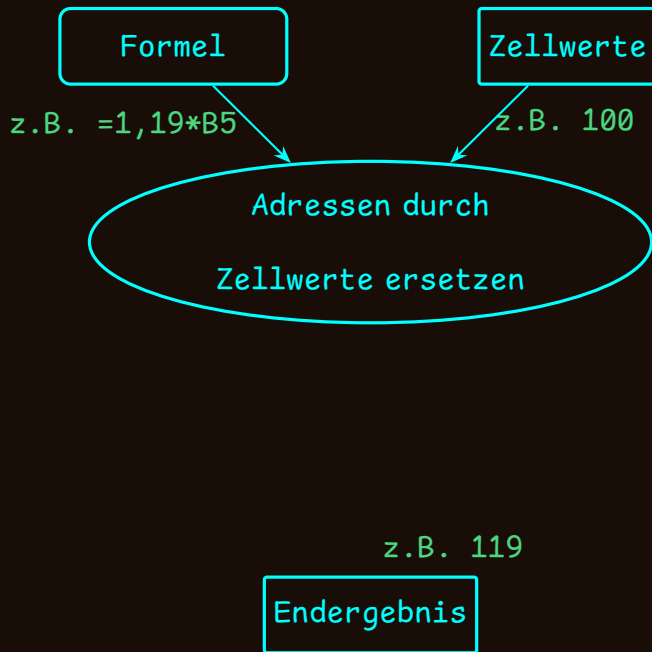
z.B. 119

Endergebnis

Formeln und Parameter



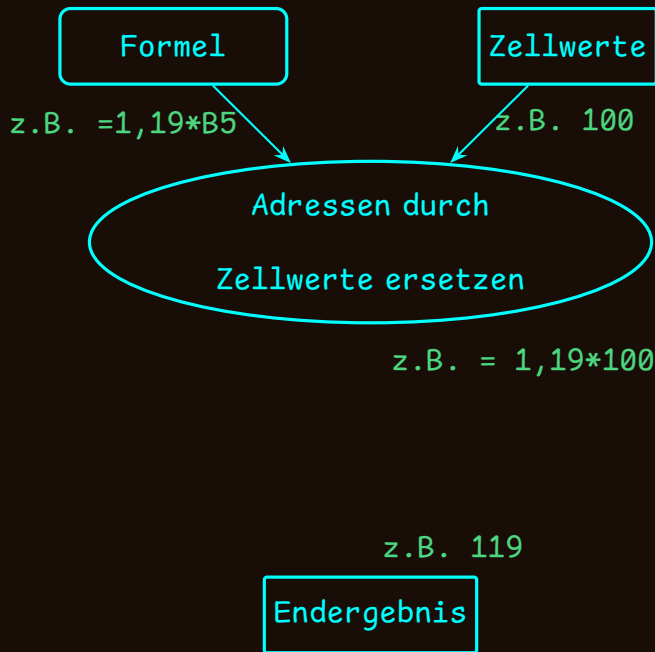
Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**. In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Formeln und Parameter



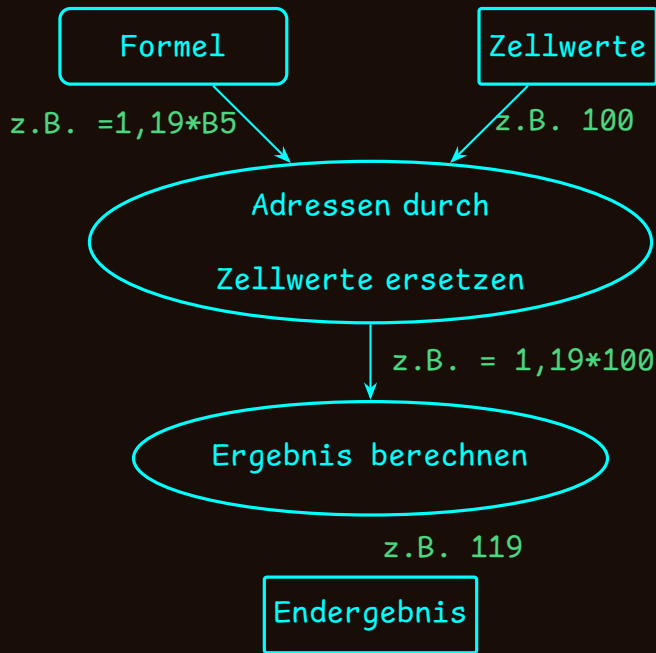
Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**. In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**. In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:

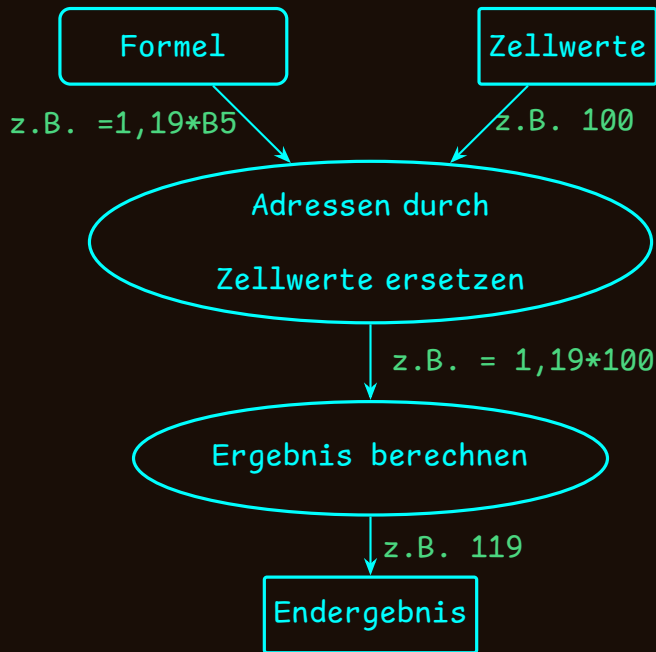


Formeln und Parameter



Formeln berechnen Zellwerte automatisch. Sie beginnen immer mit einem **Gleichheitszeichen (=)** gefolgt von einem mathematischen Term oder vorgefertigten Funktionen (z.B. Mittelwert). Die **Grundrechenarten** werden dargestellt als: **+**, **-**, *****, **/**

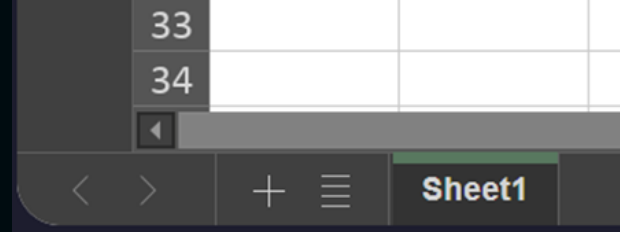
In Formeln können feste Werte (z.B. für MwSt: 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adresse, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch Auswertung der Formel und läuft so ab:



Excel-Werbung erweitert mit Formeln



1. Öffnet eure Excel-Datei von letzter Stunde und legt mit dem + am unteren Rand ein neues Tabellenblatt an.
2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte.
3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von euren Formeln verwendet wird.
4. Überlegt euch ein System, um die Art der Zelle optisch hervorzuheben, und setzt dies in eurer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Art in eine eigene Zelle ein und hebt auch diese Zellen entsprechend hervor. Die Tabelle hat diese Zellarten: **Beschriftung**, **Eingabewert**, **automatische Berechnung (=Formel)**



Für Schnelle - Erweiterte Formeln



1. Wiederhole Aufgaben 1. und 2. in einem neuen Tabellenblatt.
2. Erstelle die Formeln so, dass es für jedes Quartal eine eigene Wachstumsrate gibt:
 - Q1 zu Q2: 5 % Wachstumsrate
 - Q2 zu Q3: 10 % Wachstumsrate
 - Q3 zu Q4: 15 % Wachstumsrate
3. Füge unter der Zeile **Total** eine Zeile **MITTELWERT** ein und erstelle für alle Quartale die passende Formel.
4. Erstelle eine zweite Tabelle darunter, die für jede Reise (Tennis, Golf, Safari) die **Abweichung zum Mittelwert** mit Formeln berechnet.
5. Füge ein **Diagramm** mit den Werten der Mittelwert-Abweichungs-Tabelle ein.
Welche Diagrammart ist dafür am besten geeignet?

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	=\$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	=\$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	=B\$1 + D5
absolut	= \$A\$1 + C3	

Absolute und relative Zellbezüge



Zieht oder kopiert man eine Formel in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem **relativen Zellbezug**.

Möchte man dies verhindern, setzt man ein **\$-Symbol** vor den entsprechenden Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem **absoluten Zellbezug**. Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.

Beispiel:

Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	= A1 + C3	=B3 + D5
Spalte absolut Zeile relativ	= \$A1 + C3	=\$A3 + D5
Spalte relativ Zeile absolut	= A\$1 + C3	=B\$1 + D5
absolut	= \$A\$1 + C3	=\$A\$1 + D5

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Formeln berechnen Zellen automatisch. Excel greift immer auf die Zellenadressen (z.B.) **relativ** (abhängig von einer mathematischen Term oder vorgegebene Funktionen (z.B. Mittelwert)) der Zelle, die berechnet werden dargestellt.

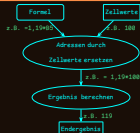
In Formeln können feste Werte (z.B. für MeCs, 1,19) oder Werte anderer Zellen (als Adressen, z.B. B5) als Parameter verwendet werden. Die Berechnung des Ergebnisses nennt man auch **Auswertung** der Formel und heißt so:

```

graph TD
    A[Formel] --> B[Zelle]
    A --> C[Adressen durch Zelle erstellen]
    C --> D[Ergebnis berechnen]
    D --> E[Endergebnis]
    B --> C
    C --> B
    
```

Beispielwerte aus dem Diagramm:

- Formel: $x \cdot B_5 + 1,19 \cdot 100$
- Zelle: z.B. 100
- Adressen durch Zelle erstellen: z.B. = 1,19*100
- Ergebnis berechnen: z.B. = 129
- Endergebnis: z.B. 129



- 1. Öffnet eine Excel-Datei und betritt Stunden und legt mit dem Namen "Tabelle1" ein neues Tabellenblatt an.
- 2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte.
- 3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von einer Formel verwendet wird.
- 4. Überlegt sich ein System, um die Art der Zelle von "vorher/binnen" und setzt dies in einer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Zelle in eine eigene Zelle ein und trägt auch diese Zellen entsprechend korrekt. Die Tabelle hat diese Zellarten: **Beschreibung**, **Engpasswert**, **automatische Berechnung** (=Formel).

- 1. Öffnet eine Excel-Datei und betritt Stunden und legt mit dem Namen "Tabelle1" ein neues Tabellenblatt an.
- 2. Führt die Schritte wie im Video aus, jedoch nur bis zu den Werten der 1. Spalte.
- 3. Vervollständigt die Tabelle so, dass die Wachstumsrate (bisher 10%) in einer eigenen Zelle gespeichert und von einer Formel verwendet wird.
- 4. Überlegt euch ein System, um die Art der Zelle von "vorher/binnen" und setzt dies in eurer Tabelle um. Tragt hierfür zunächst jede Zelle in eine eigene Zelle ein und achtet dabei auf die Zellen entsprechend vorher. Die Tabelle hat diese Zellarten: **Beschreibung**, **Engpasswert**, **automatische Berechnung** (=Formel).

1. Wiederhole Aufgaben 1 und 2 in einem neuen Tabellenblatt.
2. Erstelle die Formeln so, dass es für jedes Quartal eine eigene Wachstumsrate gibt:
 - o Q1 zu Q2: 5% Wachstumsrate
 - o Q2 zu Q3: 10% Wachstumsrate
 - o Q3 zu Q4: 15% Wachstumsrate
3. Füge unter der Zeile **total** eine Zeile **MITTELWERT** ein und erstelle für alle Quartale die passende Formel.
4. Erstelle eine zweite Tabelle darunter, die für jede Reise (Tennis, Golf, Segeln) die **Abweichung zum Mittelwert** mit Formeln berechnet.
5. Füge ein **Diagramm** mit den Werten der Mittelwert-Abweichung-Tabelle ein. Welche Diagrammart ist dafür am besten geeignet?

1. Wiederhole Aufgaben 1 und 2 in einem neuen Tabellenblatt.
2. Erstelle die Formeln so, dass es für jedes Quartal eine eigene Wachstumsrate gibt:
 - o Q1 zu Q2: 5% Wachstumsrate
 - o Q2 zu Q3: 10% Wachstumsrate
 - o Q3 zu Q4: 15% Wachstumsrate
3. Füge unter der Zeile **total** eine Zeile **MITTELWERT** ein und erstelle für alle Quartale die passende Formel.
4. Erstelle eine zweite Tabelle darunter, die für jede Reise (Tennis, Golf, Segeln) die **Abweichung zum Mittelwert** mit Formeln berechnet.
5. Füge ein **Diagramm** mit den Werten der Mittelwert-Abweichungs-Tabelle ein. Welche Diagrammart ist dafür am besten geeignet?

	Beispiel
Zielfeld kopiert mehrere Formeln in eine andere Zelle, so verändern sich die Adressen entsprechend der veränderten Zellposition. Man spricht von einem relativen Zellbezug .	Original Formel
Möchte man das veränderte, setzt man ein \$-Symbol vor das entsprechende Teil (Zeile oder Spalte) der Adresse und spricht von einem absoluten Zellbezug . Dies ist auch für Spalte oder Zeile einzeln möglich.	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
	Art des Bezugs von A1
relativ	= A1 + C3 +A3 = C3
Spalte absolut	= \$A1 + C3 +A3 = C3
Zeile relativ	= A\$1 + C3 +A3 = C3
Spalte relativ	= A1 + C\$3 +A3 = C3
Zeile absolut	= A\$1 + C\$3 +A3 = C3
absolut	= \$A\$1 + C\$3 +A3 = C3

Beispiel:		
Art des Bezugs von A1	Original Formel	2 nach unten + 1 nach rechts verschoben
relativ	=A1 + C3	=B3 + C5
Spalte absolut	= \$A1 + C3	= \$A3 + C5
Zeile relativ	= A\$1 + C3	= A\$1 + C5
Spalte relativ	= A\$1 + C3	= A\$1 + C5
Zeile absolut	= A\$1 + C3	= A\$1 + C5
absolut	= \$A\$1 + C3	= \$A\$1 + C5

Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramme.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso? Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= Abbild der Realität, z.B. als Diagramm) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €	=E5 * \$C3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	Umsatz Golf Q3

1. Öffnet im Browser <https://classmate.de/so/>
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
3. Wählt zwei verschiedene Formelfelder einer Tabelle aus und erstellt ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche Ausgaben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten.

1. Öffnet im Browser <https://classmate.de/so/>
 2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
 3. Wählt zwei verschiedene Formelfelder einer Tabelle aus und erstellt ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche Ausgaben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
 4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.
- Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten.

Formeln mit Diagrammen darstellen



Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramme.

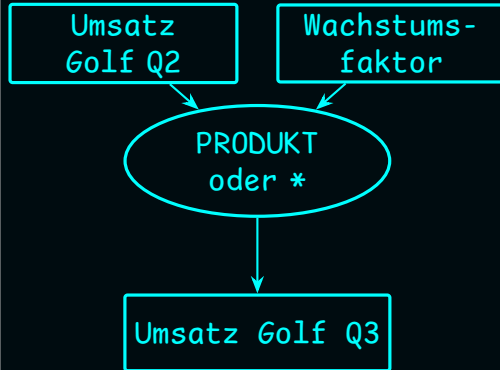
- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?
Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?

Formeln mit Diagrammen darstellen



Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramme.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?
Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?

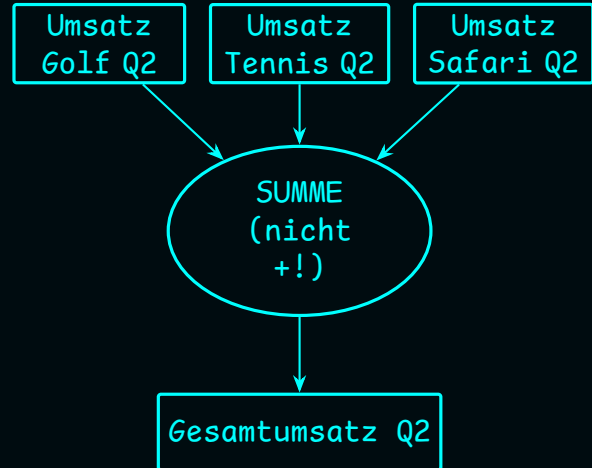
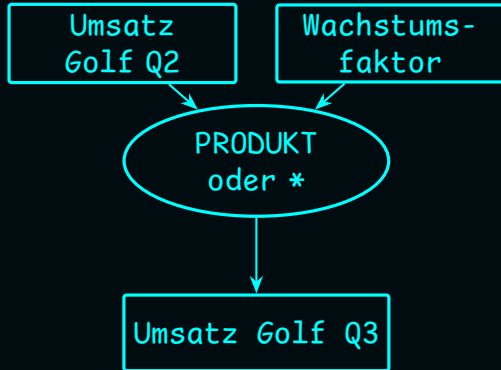


Formeln mit Diagrammen darstellen



Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramme.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso?
Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung, ... ?



Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man

Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen . In einem Modell () stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**.
Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen . In einem Modell () stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell () stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= **Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= **Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €			

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= **Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €	=E5 * \$C\$3		

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= **Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €	=E5 * \$C\$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	

Exkurs: Abstraktionsebenen



Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**. Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= **Abbild der Realität, z.B. als Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €	=E5 * \$C\$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	Umsatz Golf Q3

Der Weg der Daten



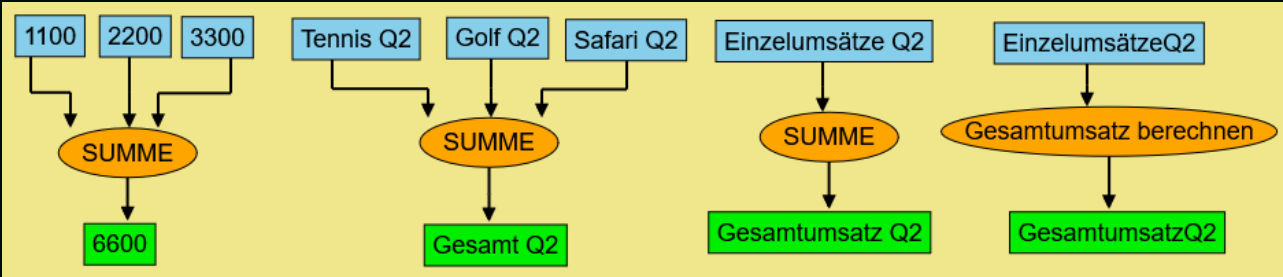
1. Öffnet im Browser Orinoco: klassenkarte.de/oo/
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
3. Wählt zwei verschiedene Formelfelder eurer Tabelle aus und erstellt ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Der Weg der Daten



1. Öffnet im Browser Orinoco: klassenkarte.de/oo/
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente **Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss**.
3. Wählt zwei verschiedene Formelfelder eurer Tabelle aus und erstellt ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten.



Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Formeln mit Diagrammen darstellen

Diagramme wie im ersten Hefteintrag, die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe darstellen, nennt man Datenflussdiagramme.

- Zeichne für eine Wachstumsberechnung und eine Summe aus deiner Tabelle je ein Datenflussdiagramm.
- Überlege dabei: Wie stellst du die Daten dar und wieso? Zum Beispiel als konkreten Wert, als Zelladresse, als Beschreibung. ...?



Exkurs: Abstraktionsebenen

Ein Kerngebiet der Informatik ist es, Programme darzustellen. Die Arbeit eines Computers ist sehr komplex, daher nutzt man **Abstraktion (Trennung von Konzept und Umsetzung)**.

Je nach Anwendung ist ein anderer Detailgrad notwendig. Man spricht dann von verschiedenen **Abstraktionsebenen**. In einem Modell (= Abbild der Realität, z.B. als **Diagramm**) stellt man alles möglichst auf derselben Ebene dar.

Mögliche Abstraktionsebenen einer Zelle unserer Tabelle (es gibt mehr!):

tatsächlicher Wert	Formel m. Adresse	Beschreibung Einzelwerte	Beschreibung
3630 €	=E5 * \$C\$3	=GolfQ2 * Wachstumsfak.	Umsatz Golf Q3

Der Weg der Daten

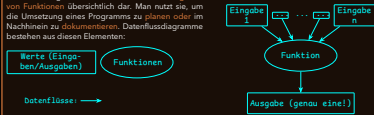
1. Öffnet im Browser klassenkarte.de/oa/
2. Aus der linken Spalte benötigen wir die Elemente Eingabe, Funktion, Ausgabe und Datenfluss.
3. Wählt zwei verschiedene Formelfelder eurer Tabelle aus und erstellst ein Diagramm mit den genannten Elementen, das darstellt, welche Daten in die Berechnung einfließen, welche ausgegeben werden und was für eine Berechnung durchgeführt wird.
4. Erstellt möglichst viele Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Ein paar Beispiele für eine Zelle. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten.

Datenflussdiagramm

Datenflussdiagramme stellen die Ein- und Ausgaben von Funktionen übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu planen oder im Nachhinein zu dokumentieren. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:



Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion einen Parameter heißt sie **einstellig**, bei zwei Parametern **zweistellig** usw. Gewöhnliche Rechenoperationen sind **zweistellige** Funktionen. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beidseitig** zweistellig. Einzelne Parameter trennt man mit Semikolon, alle Zellen innerhalb eines Bereichs gibt man mit **Doppelpunkt** zwischen Start- und Endzelle an. Zum Beispiel:

= A1 + B1 + C1 + D1 = SUMME(A1;B1;C1;D1) = SUMME(A1:D1)

Getränkekalkulation

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhalten ihr von der Lehrkraft (oben als **Dateneintrag**).
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion).
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstaben (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Führt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschreibung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfache Preise und Gäste-Anzahlen erfordern.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr, vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, "divide-and-conquer", erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler.

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

ausgesprochene Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, ...

Datenflussdiagramm



Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

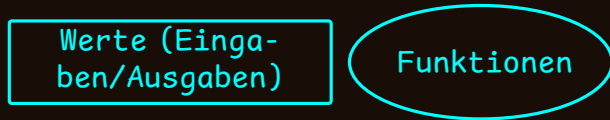
Schema eines DFDs mit Platzhaltern:

Datenflussdiagramm



Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:

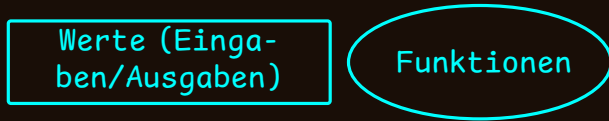


Datenflüsse: →

Datenflussdiagramm

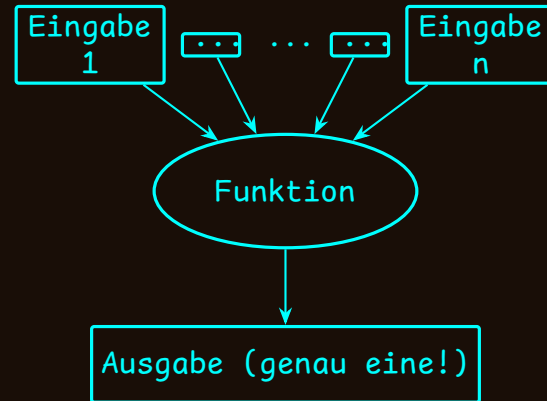


Datenflussdiagramme stellen die **Ein- und Ausgaben von Funktionen** übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu **planen oder** im Nachhinein zu **dokumentieren**. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:



Datenflüsse: →

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:



Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (=) und genau eine Ausgabe (=).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie , bei **zwei** Parametern usw.

Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (=).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **univariat**, bei **zwei** Parametern **bivariat** usw.

Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **unipennig**, bei **zwei** Parametern **binennig** usw.

Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **einstellig** , bei **zwei** Parametern usw.

Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **einstellig** , bei **zwei** Parametern **zweistellig** usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **einstellig**, bei **zwei** Parametern **zweistellig** usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind zweistellige Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

Funktionen und Stelligkeit



Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= **Parameter**) und genau eine Ausgabe (= **Rückgabewert**).

Besitzt eine Funktion **einen** Parameter heißt sie **einstellig**, bei **zwei** Parametern **zweistellig** usw. Gewöhnliche **Rechenoperationen sind zweistellige Funktionen**. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann **beliebig vielstellig**.

Einzelne **Parameter trennt** man mit **Semikolon**, alle Zellen innerhalb eines **Bereichs** gibt man mit **Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle** an. **Zum Beispiel:**

$$= A1 + B1 + C1 + D1 = \text{SUMME}(A1;B1;C1;D1) = \text{SUMME}(A1:D1)$$



Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 – manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?



Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 – manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft (oben als Dateianhang)
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?



Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 – manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft (oben als Dateianhang)
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr, vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, "Divide-and-Conquer", erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

Getränkalkulation



Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 – manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft (oben als Dateianhang)
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Färbt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzereingabe, Formel, Beschriftung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr, vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, "Divide-and-Conquer", erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler

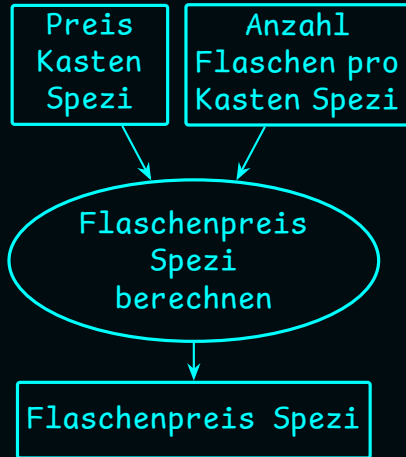
Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

aussagekräftige Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, ...

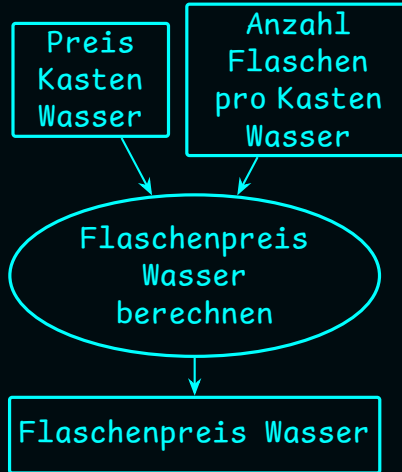
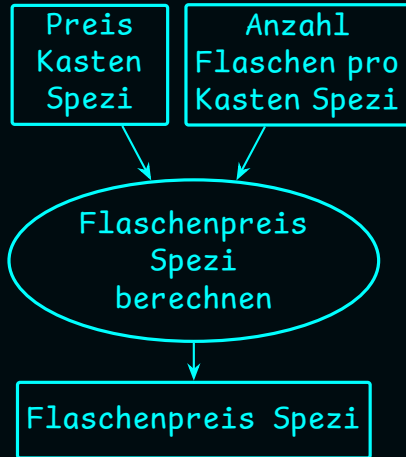
Getränkalkulation A1



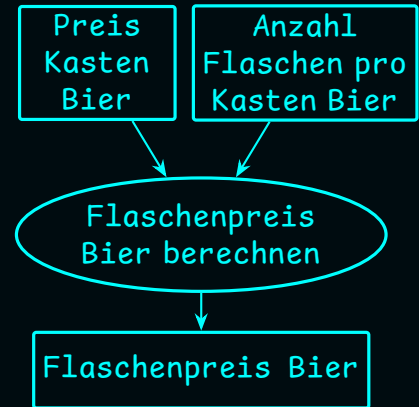
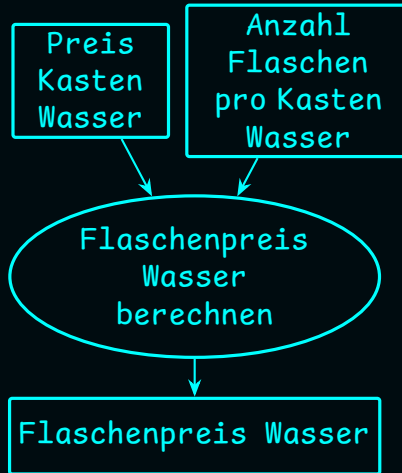
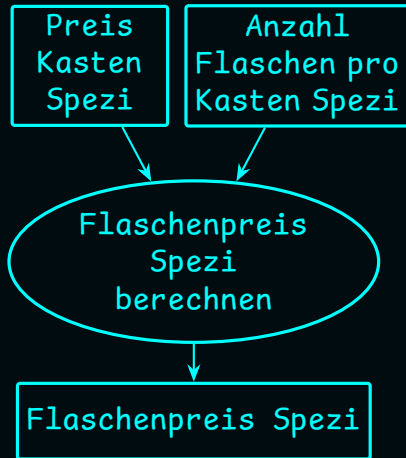
Getränkerekalkulation A1



Getränkerekalkulation A1



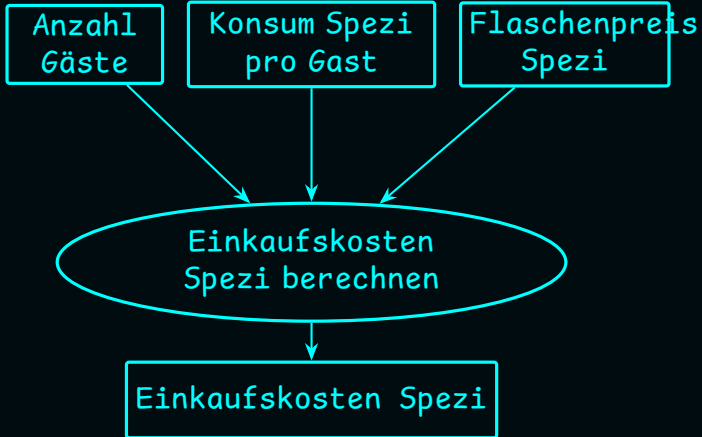
Getränkerekalkulation A1



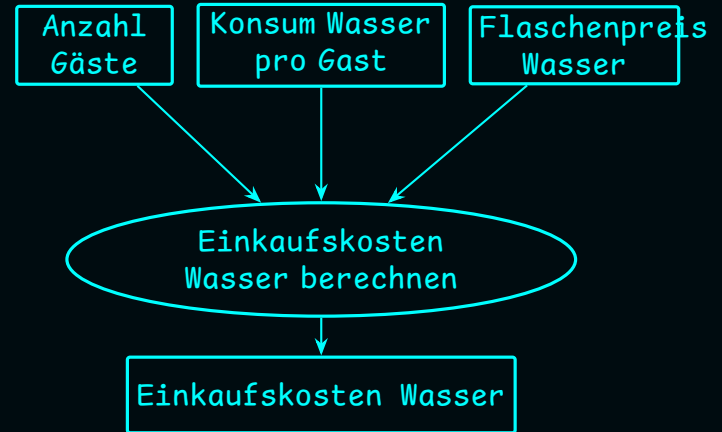
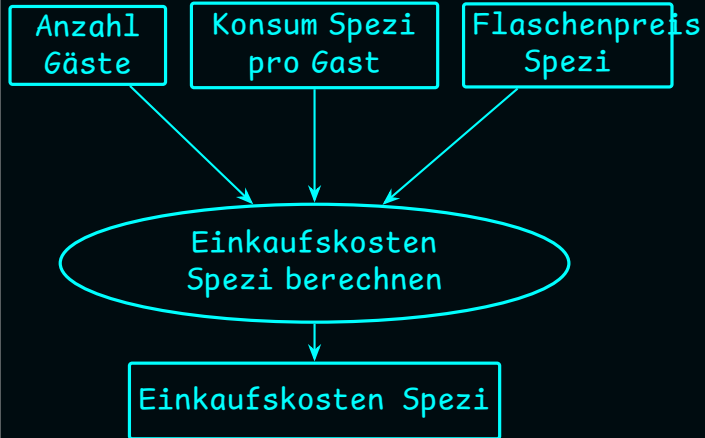
Getränkalkulation A2



Getränkerekalkulation A2



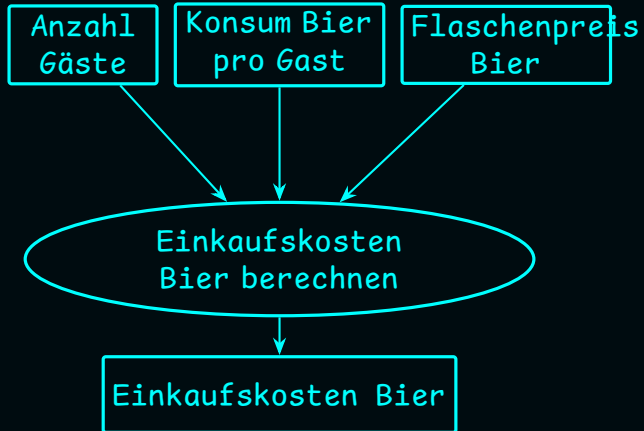
Getränkerekalkulation A2



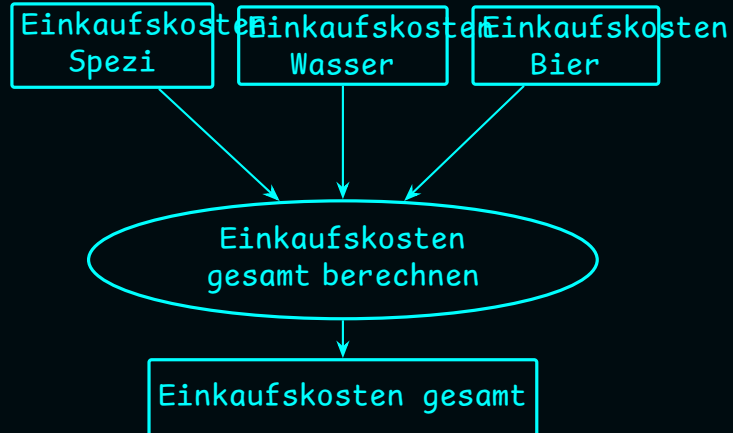
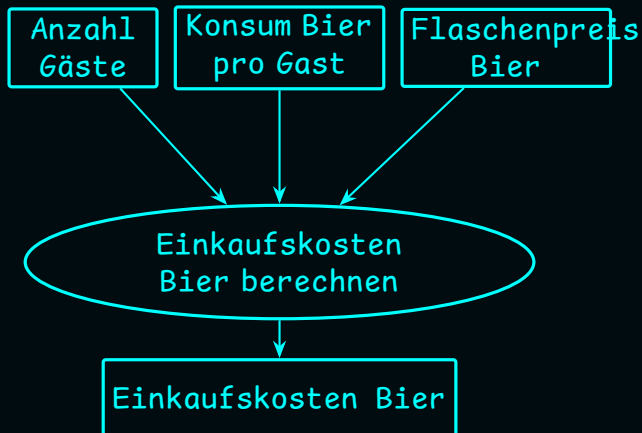
Getränkerekalkulation A2 (2)



Getränkerekalkulation A2 (2)



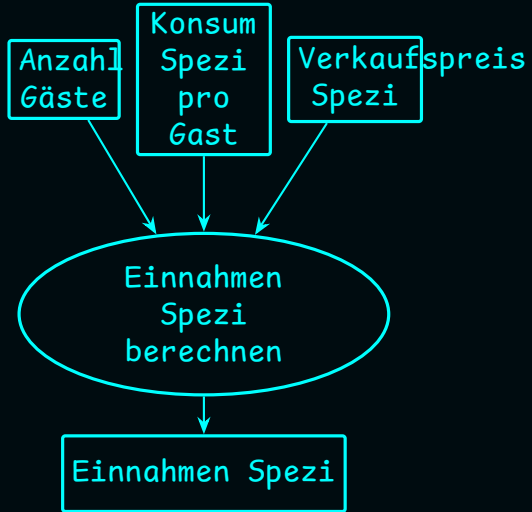
Getränkerekalkulation A2 (2)



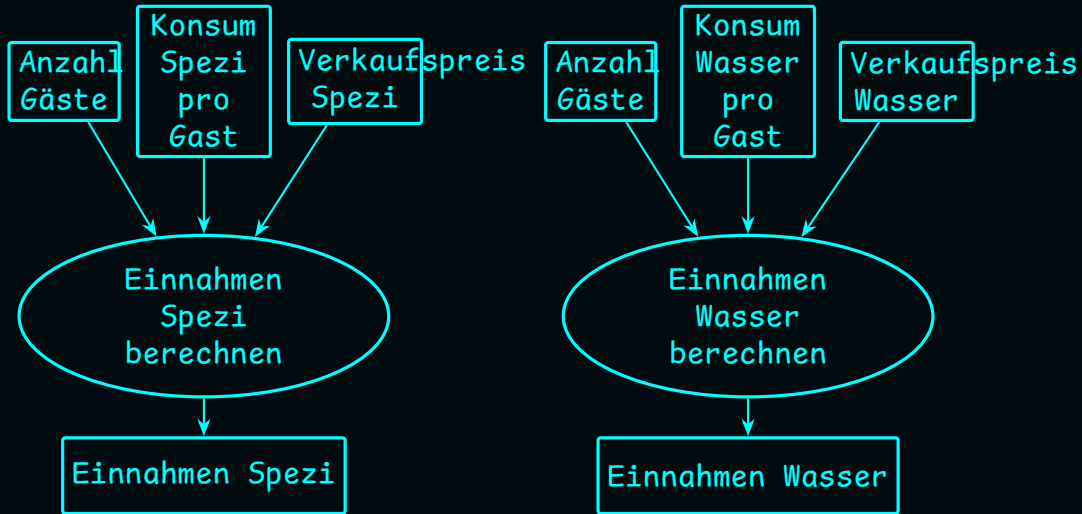
Getränkerekalkulation B1



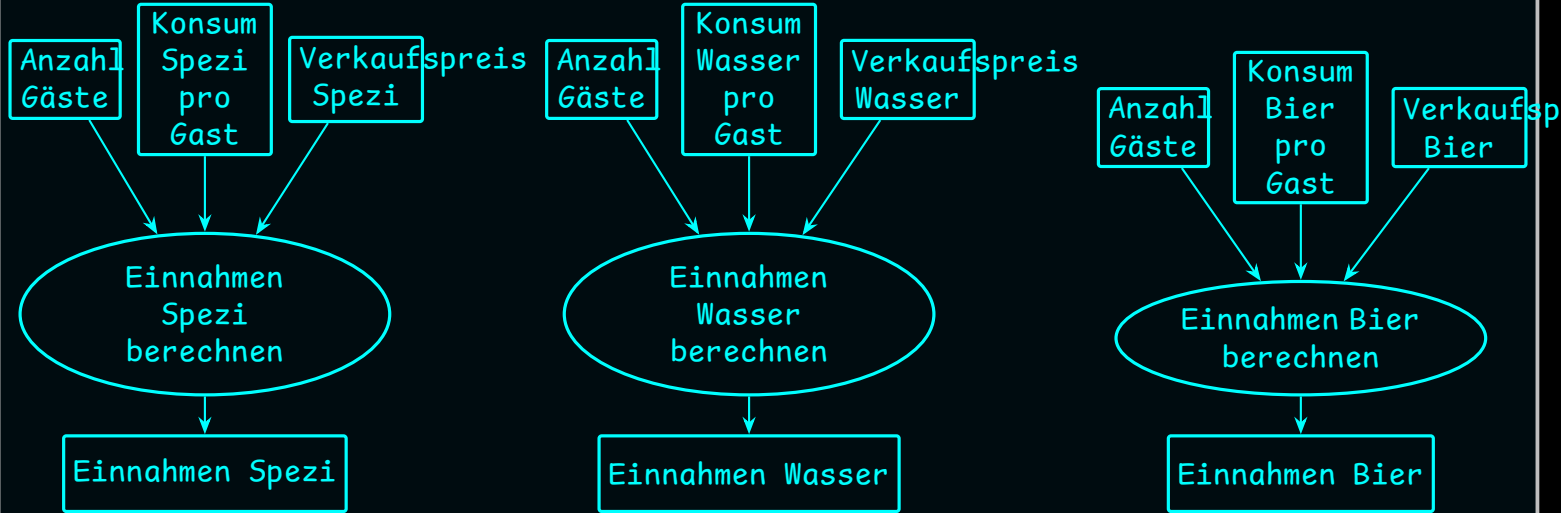
Getränkerekalkulation B1



Getränkerekalkulation B1



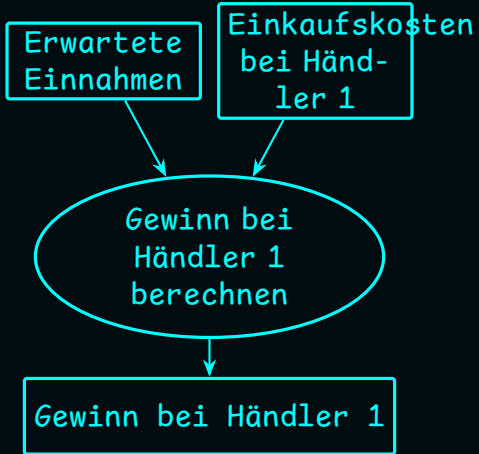
Getränkerekalkulation B1



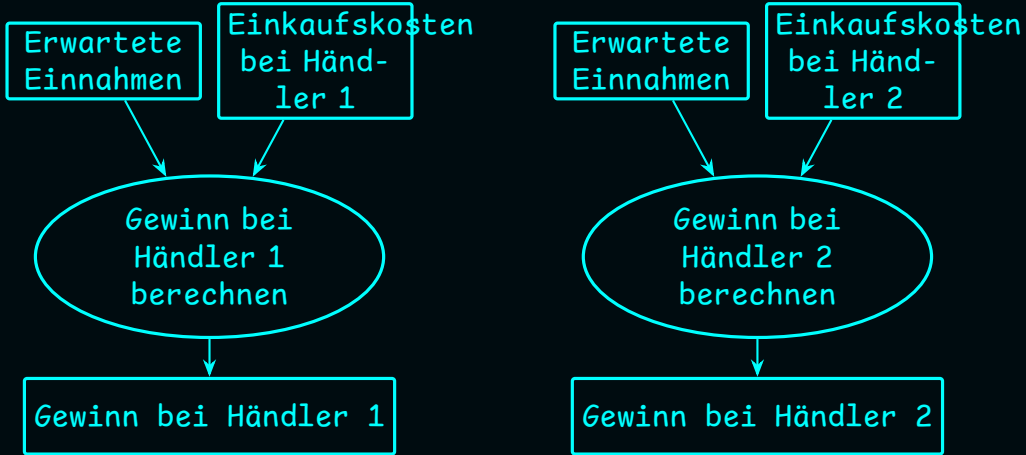
Getränkerekalkulation B2



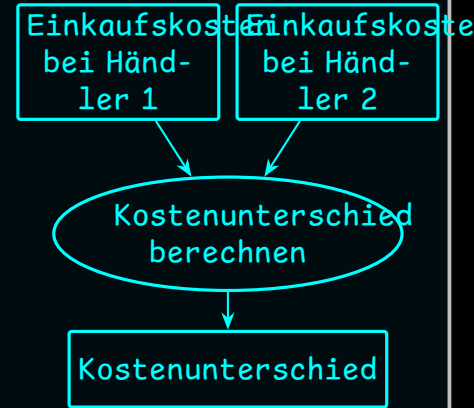
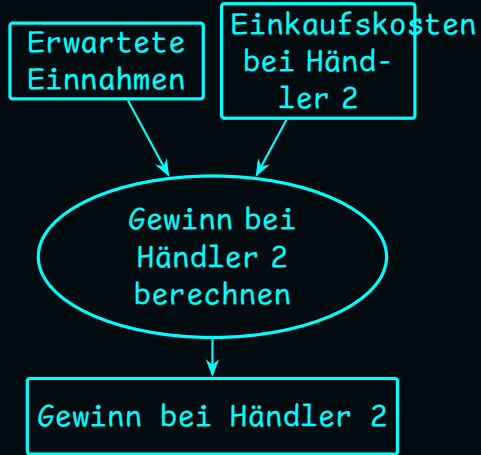
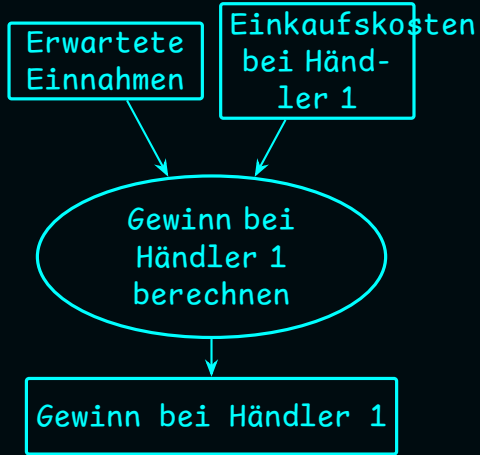
Getränkalkulation B2



Getränkerekalkulation B2



Getränkerekalkulation B2



Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Datenflussdiagramm

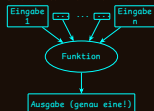
Datenflussdiagramme stellen die Ein- und Ausgaben von Funktionen übersichtlich dar. Man nutzt sie, um die Umsetzung eines Programms zu planen oder im Nachhinein zu dokumentieren. Datenflussdiagramme bestehen aus diesen Elementen:

Werte (Eingaben/Ausgaben)

Funktionen

Datenflüsse: →

Schema eines DFDs mit Platzhaltern:



Funktionen und Stelligkeit

Eine Funktion besitzt in der Informatik genauso wie in Mathe Eingaben (= Parameter) und genau eine Ausgabe (= Rückgabewert).

Besitzt eine Funktion einen Parameter heißt sie **einstellig**, bei zwei Parametern **zweistellig** usw. Gewöhnliche Rechenoperationen sind **zweistellige** Funktionen. SUMME und PRODUKT können auch als fertige Funktion geschrieben werden und sind dann beliebig **vieltellig**.

Einzelne Parameter trennt man mit Semikolon, alle Zellen innerhalb eines Bereichs gibt man mit Doppelpunkt zwischen Start- und Endzelle an. Zum Beispiel:

$= A1 + B1 + C1 + D1 = \text{SUMME}(A1:B1,C1:D1) = \text{SUMME}(A1:D1)$

Getränkekalkulation

Ihr macht die Kalkulation für eine große Party mit einer Kalkulationstabelle. Da so eine Planung aufwendig ist, wird sie auf mehrere Personen aufgeteilt.

1. Bildet mindestens 4 Gruppen (A1, A2, B1, B2 - manche kann es doppelt geben) und nehmt euch gemeinsam einen Zettel. Eure Aufgabenstellung erhaltet ihr von der Lehrkraft (oben als Dateianhang)
2. Zeichnet zu eurer Aufgabenstellung **pro Schritt ein Datenflussdiagramm** (mit hoher Abstraktion)
3. Tauscht euer Diagramm mit der anderen Gruppe eures Buchstabens (also z.B. tauschen A1 und A2) und setzt dieses dann mit der Tabellensoftware in BYCS-Drive um.
 - Führt auch dieses Mal wieder die Zellen anhand des Typs (Nutzeingabe, Formel, Beschriftung) ein.
 - Zum Testen eurer Formeln könnt ihr einfach Preise und Gäste-Anzahlen erfinden.

Wieso ist es sinnvoll, zuerst ein Diagramm zu zeichnen?

z.B. Besserer Überblick, Aufbau einer Intuition für den Kontext, geringere Gefahr, vor lauter Syntax den Überblick zu verlieren, "Divide-and-Conquer", erst Planen, dann Umsetzen reduziert Fehler

Welche Eigenschaften eines Diagramms machen die Umsetzung leichter?

aussagekräftige Namen für Werte auch ohne den Kontext zu kennen, beschreibende Funktionsnamen statt nur Rechenoperationen, ...

Datenfluss-Puzzle

1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3-Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und, falls notwendig, Funktionen ein.
3. Überlegt euch: Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso? Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)
4. Zeichnet **nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse** ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

Verkettung von Funktionen

Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen 2 Funktionen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Verteiler** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein Beispiel ist das Gesamtdiagramm aus der vorherigen

Aufgabe.



Datenfluss-Puzzle

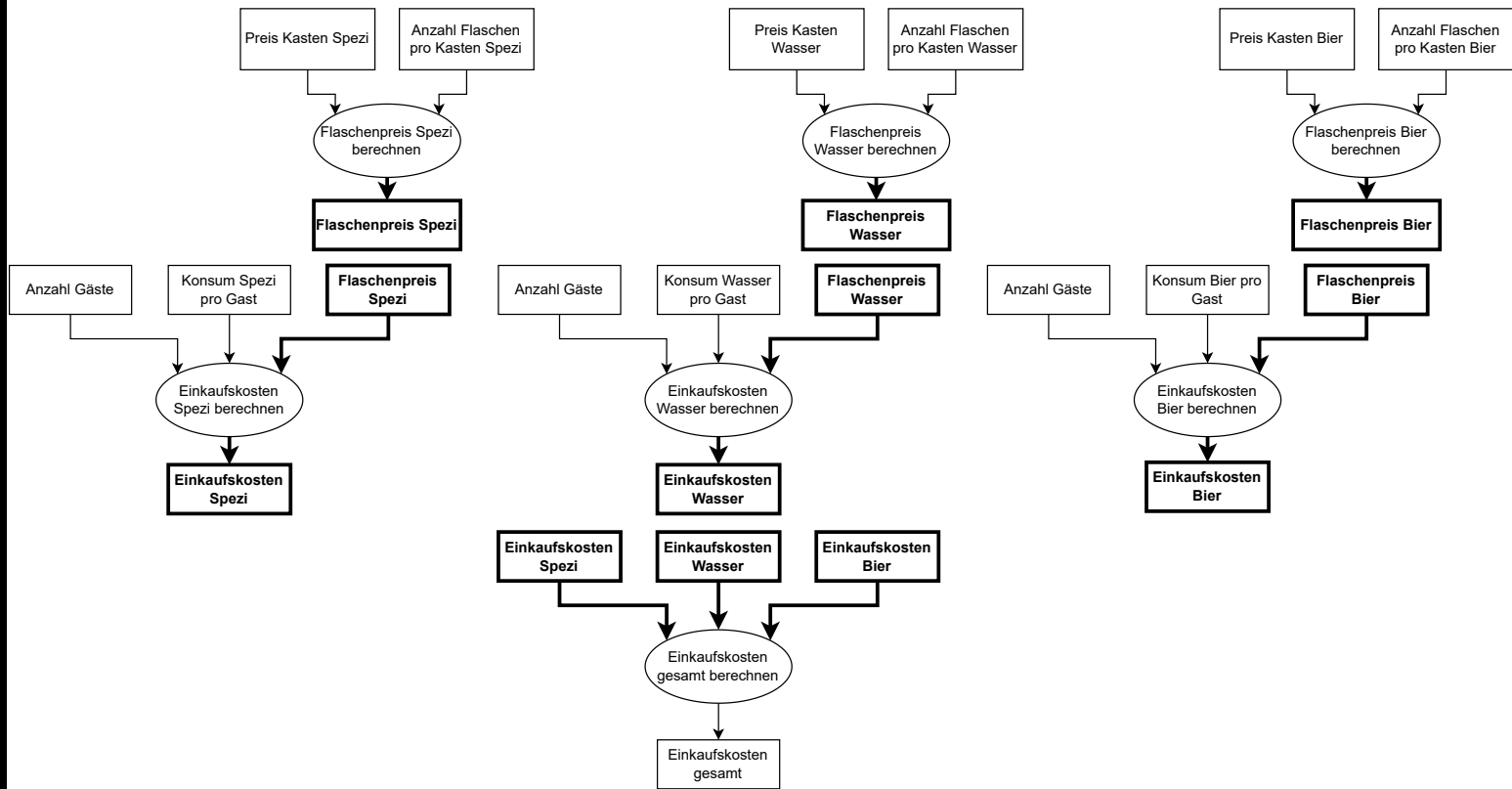


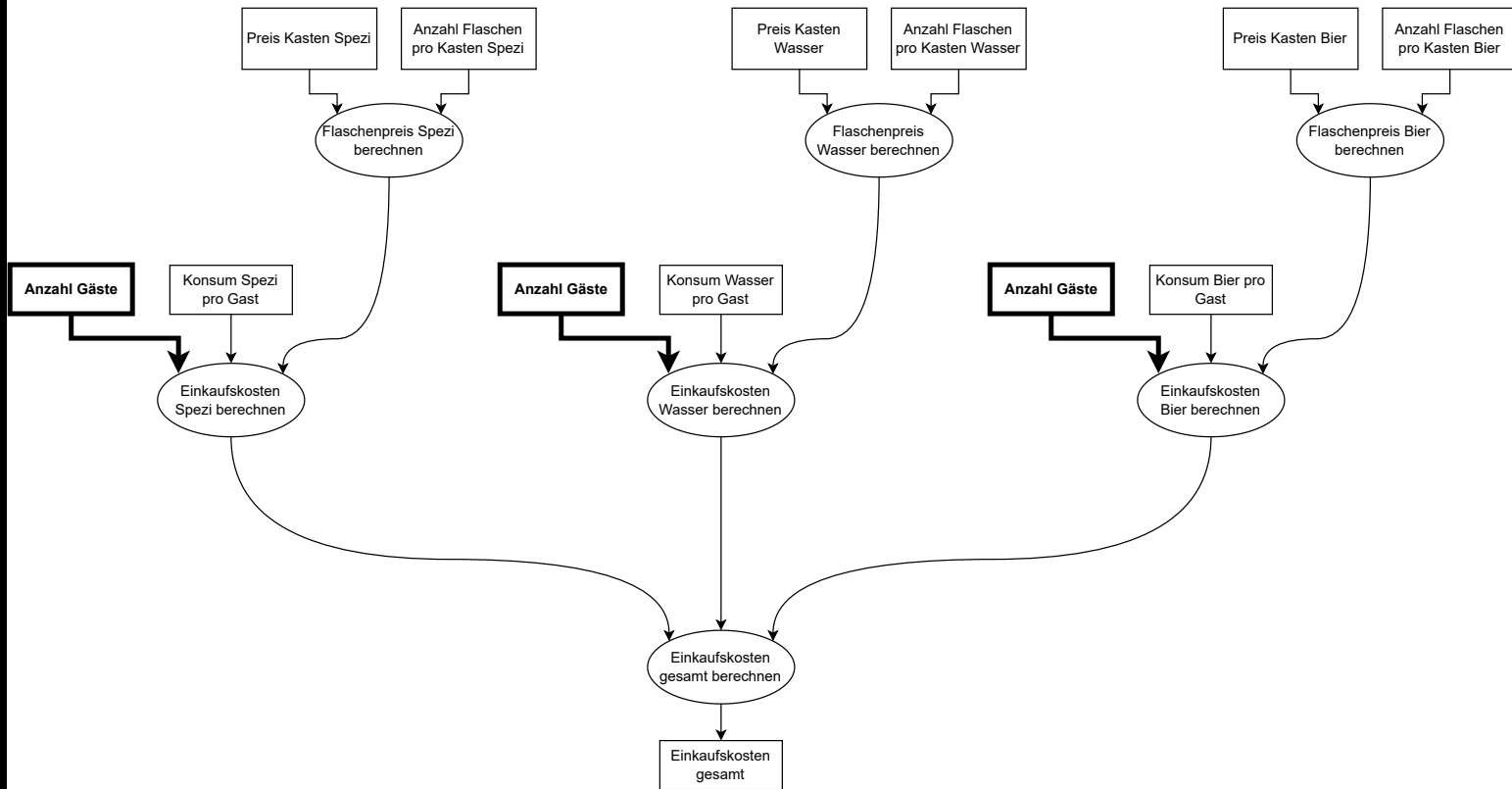
1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3-Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und, falls notwendig, Funktionen ein.
3. Überlegt euch:
Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso?
4. Zeichnet **nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse** ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

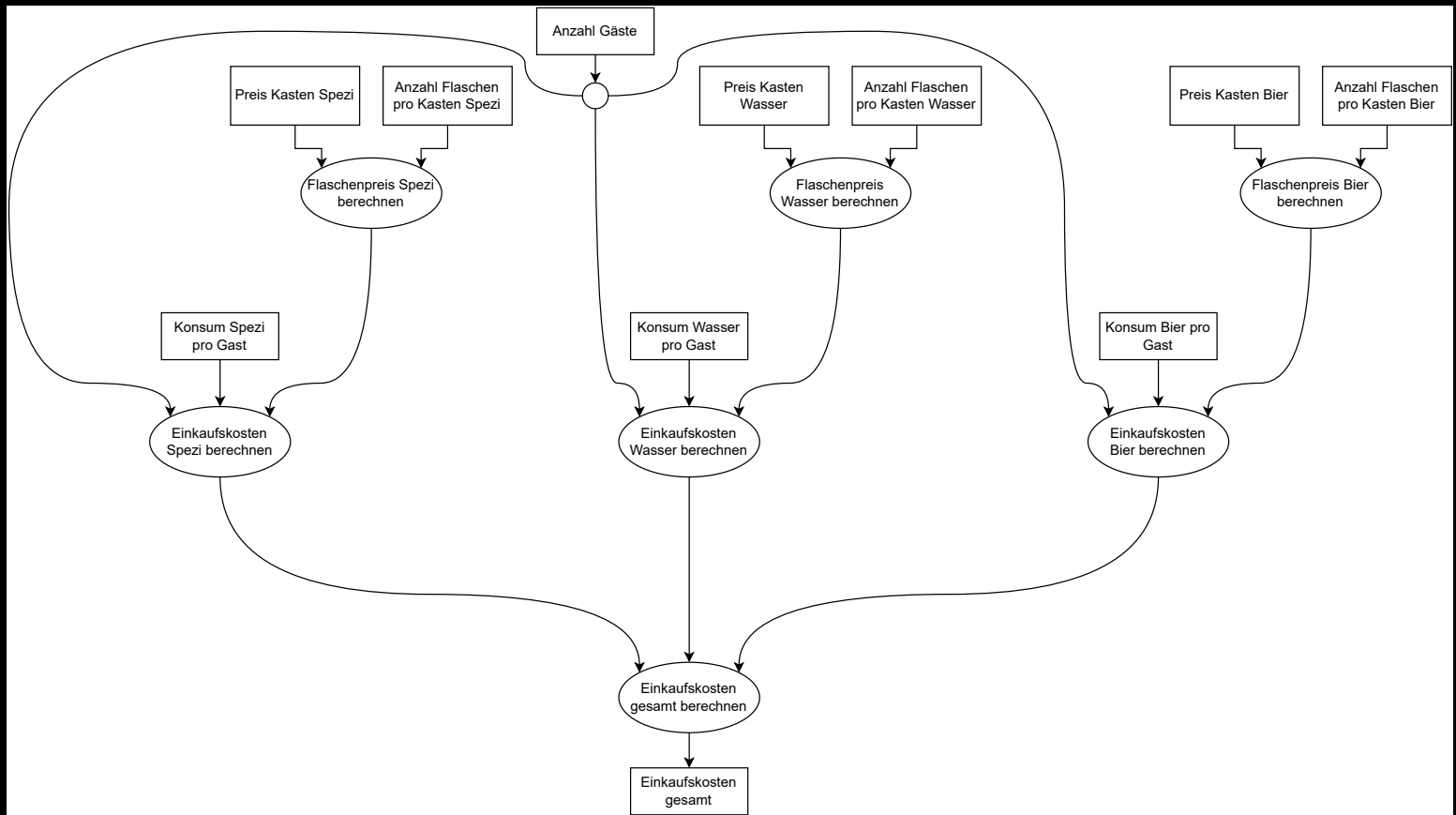
Datenfluss-Puzzle

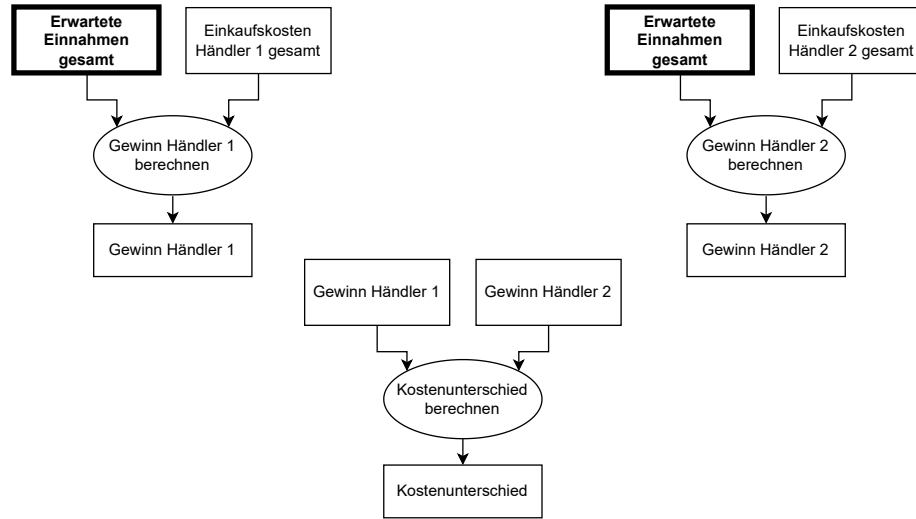
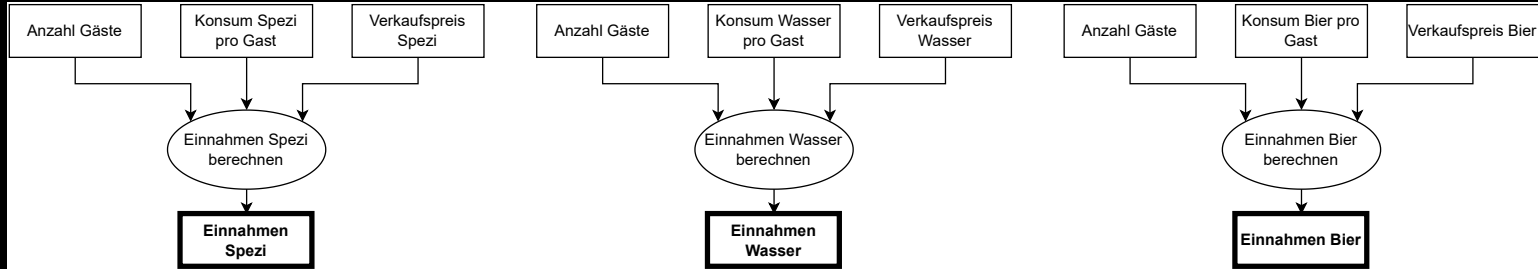


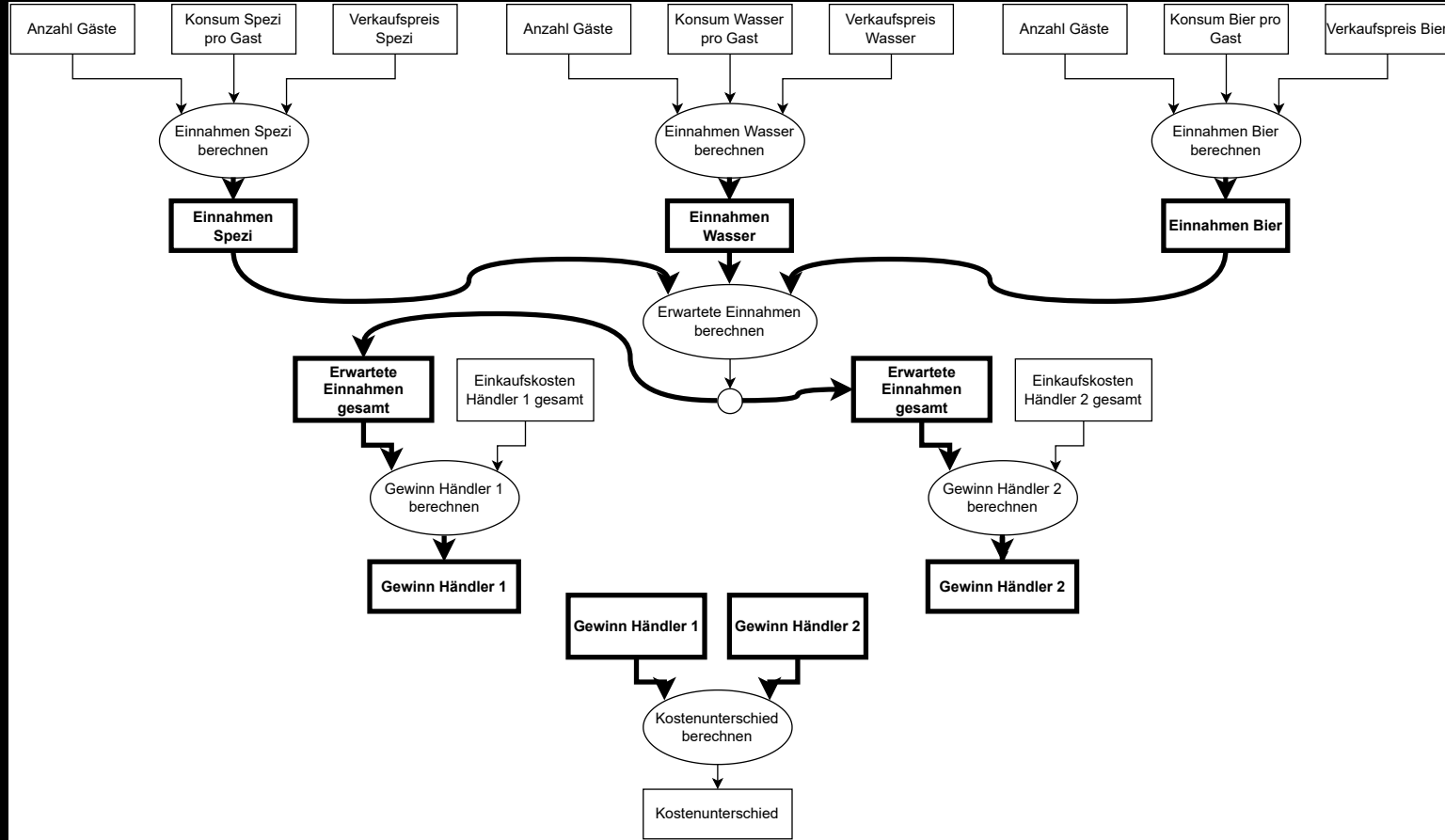
1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3-Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und, falls notwendig, Funktionen ein.
3. Überlegt euch:
Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso?
Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)
4. Zeichnet **nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse** ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

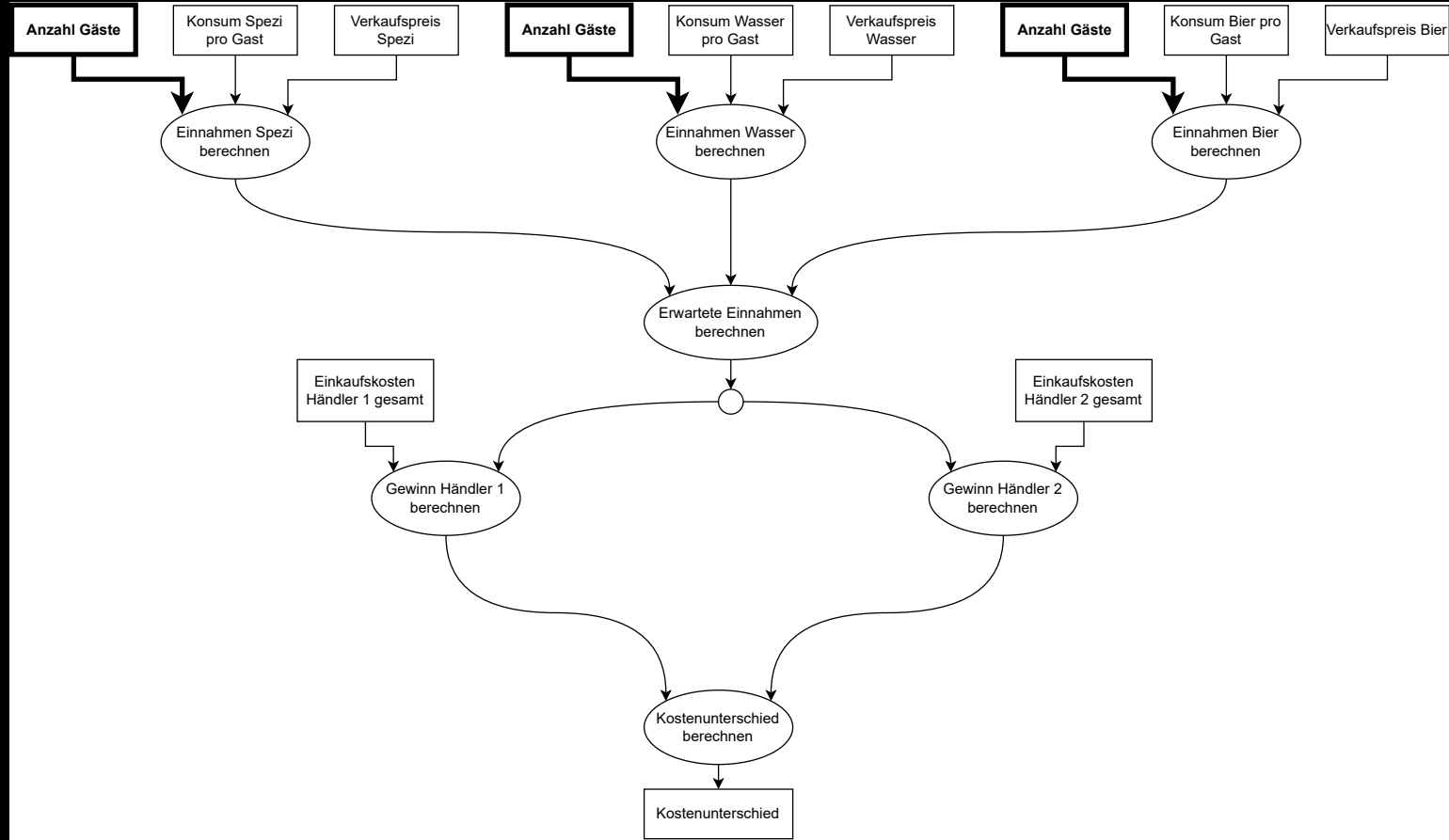


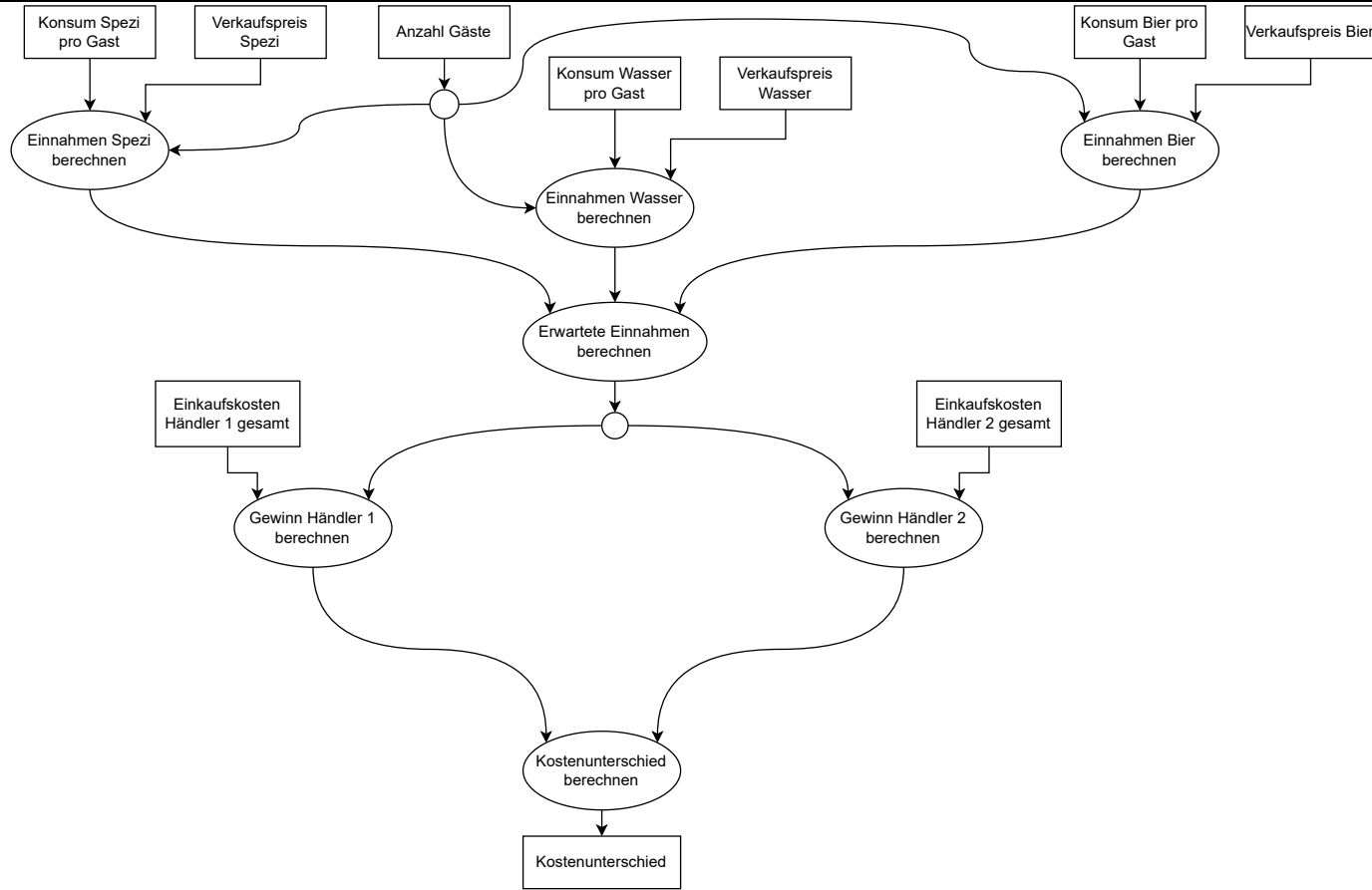












Verkettung von Funktionen



Wenn der Name einer Funktion als Parameter einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von einer Verkettung von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können Funktionsnamen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem Datenfluss kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von einer **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Warteknoten** zwischen Funktionsblöcken weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Warteknoten** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von Verkettung von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können Funktionsnamen zwischen Funktionen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem Funktionsnamen kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können zwischen **Produktionsfunktion** und **Verbrauchsfunktion** weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Produktionsfunktion** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen **2 Funktionen** weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Splitter** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen **2 Funktionen** weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Verteiler** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

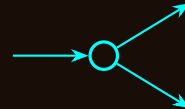
Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.

Verkettung von Funktionen



Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen **2 Funktionen** weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Verteiler** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein **Beispiel** ist das Gesamtdiagramm aus der **vorherigen Aufgabe**.



Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Datenfluss-Puzzle

1. Trefft euch mit der Gruppe, mit der ihr euer Datenflussdiagramm getauscht habt. Von eurer Lehrkraft bekommt ihr ausgedruckt die Lösungen für eure Einzeldiagramme und ein A3-Blatt als Untergrund.
2. Fügt eure einzelnen Datenflussdiagramme zu einem Gesamtdiagramm zusammen. Nutzt hierfür ggf. eine Schere und fügt zusätzliche Datenflüsse und, falls notwendig, Funktionen ein.
3. Überlegt euch: Welche Elemente kann man beim Zusammenfügen entfernen (ohne Information zu verlieren) und wieso? **Datenblöcke zwischen 2 Funktionen (aber nur wenn Funktionsname aussagekräftig genug ist, um trotzdem zu verstehen, was gerechnet wird)**
4. Zeichnet nach dem gemeinsamen Vergleich mit der ganzen Klasse ein möglichst stark vereinfachtes Gesamt-DFD zu Gruppe B auf die nächste Seite.

Verkettung von Funktionen

Wenn der **Ausgabewert** einer Funktion als **Eingabewert** einer anderen Funktion verwendet wird, spricht man von **Verkettung** von Funktionen. In Datenflussdiagrammen können **Datenblöcke** zwischen **2 Funktionen** weggelassen werden. Hierbei ist es dann besonders wichtig, aussagekräftige Funktionsnamen zu wählen. Mit einem **Verteiler** kann ein Datenfluss in mehrere aufgeteilt werden.

Ein Beispiel ist das Gesamtdiagramm aus der vorherigen Aufgabe.



Übung: Funktionale Modellierung

Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzeldiagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Umsetzung der DFDs als Tabelle

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- **Möglichkeit 1:** Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des "Auftretens"
- **Möglichkeit 2:** Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide
- weitere Möglichkeiten: ...

Übung: Funktionale Modellierung



Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzeldiagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Übung: Funktionale Modellierung (a)

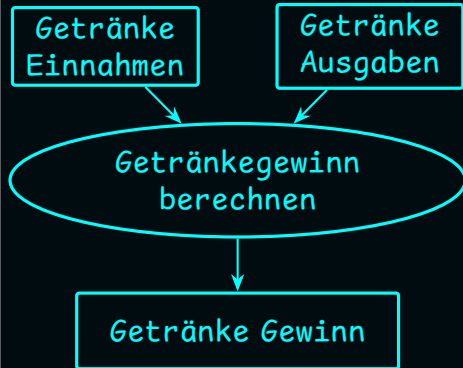


Getränkegewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.

Übung: Funktionale Modellierung (a)



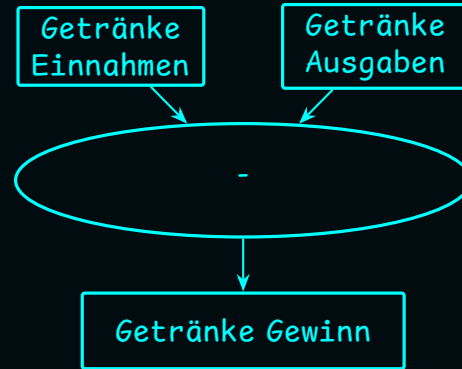
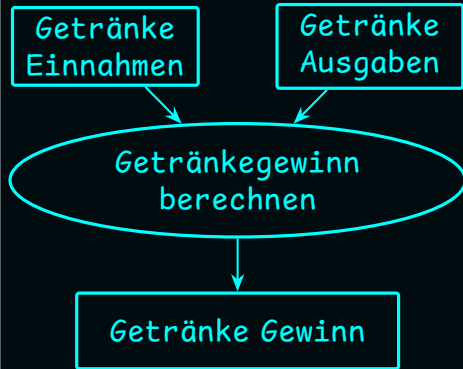
Getränkengewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.



Übung: Funktionale Modellierung (a)



Getränkewinn Durch den Verkauf der Getränke nimmst du Geld ein. Am Ende der Party zählst du die Kassen und erhältst die Gesamteinnahmen. Aus diesem Betrag und den Ausgaben beim Lieferanten errechnest du den Gewinn.



Übung: Funktionale Modellierung (b)

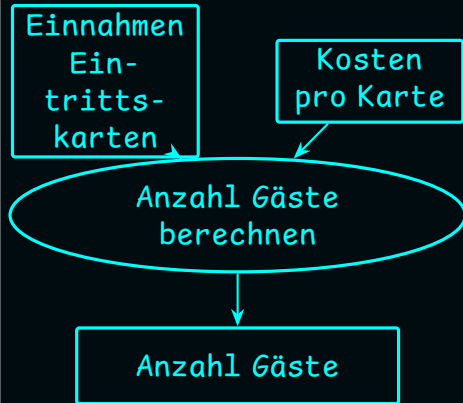


Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hieraus berechnest du die Anzahl der Gäste.

Übung: Funktionale Modellierung (b)



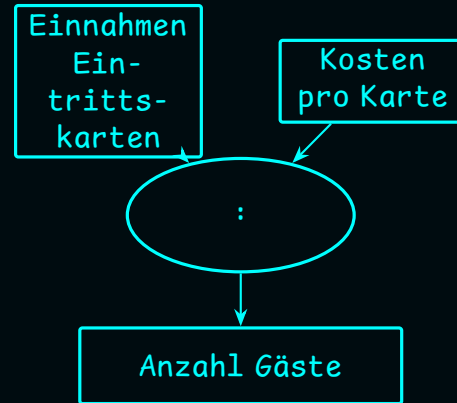
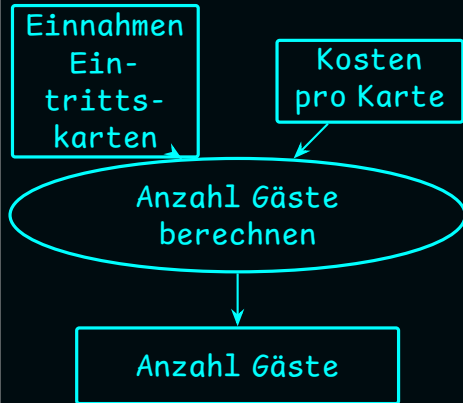
Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hieraus berechnest du die Anzahl der Gäste.



Übung: Funktionale Modellierung (b)



Anzahl Gäste Du hast vergessen, am Einlass eine Strichliste zu führen, daher kennst du nur deine Einnahmen durch Eintrittskarten und wie viel eine gekostet hat. Hieraus berechnest du die Anzahl der Gäste.



Übung: Funktionale Modellierung (c)

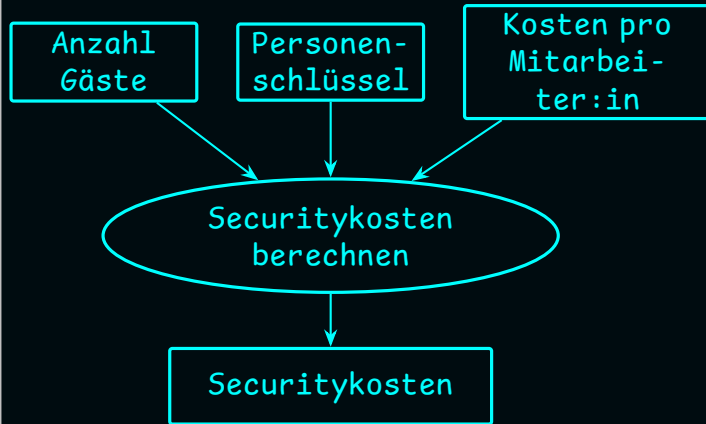


Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Securitykosten berechnet.

Übung: Funktionale Modellierung (c)



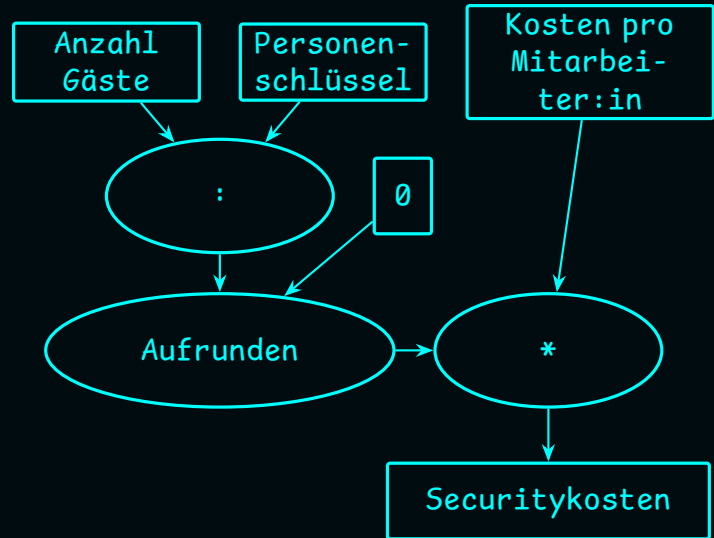
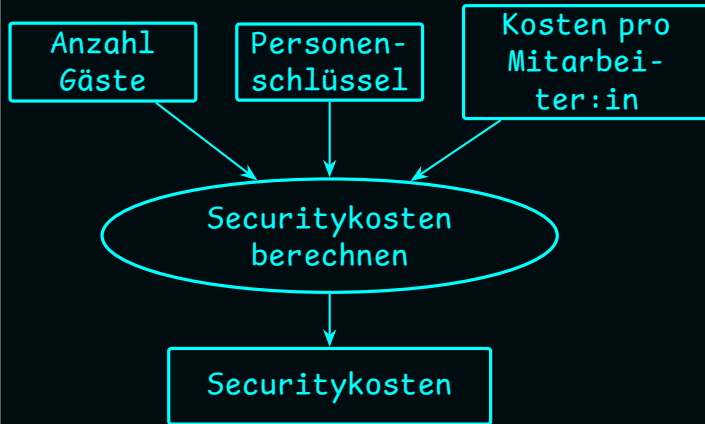
Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Securitykosten berechnet.



Übung: Funktionale Modellierung (c)



Security Weil die Feier deiner besten Freundin beim letzten Mal eskaliert ist, engagierst du einen Sicherheitsdienst. Die Anzahl der benötigten Security-Mitarbeiter berechnest du aus der Anzahl an Gästen und einem Personenschlüssel. Im Anschluss werden aus der Anzahl an Mitarbeitern und den Kosten pro Mitarbeiter die Securitykosten berechnet.



Übung: Funktionale Modellierung (d)

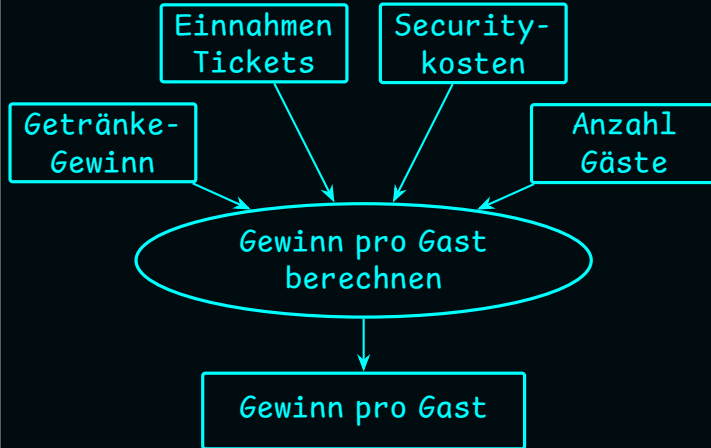


Gewinn pro Gast Aus dem Getränkegewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Securitykosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.

Übung: Funktionale Modellierung (d)



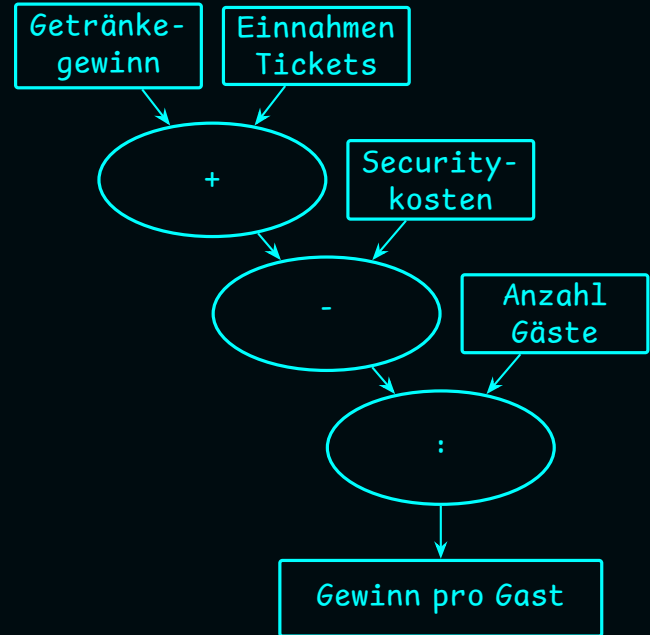
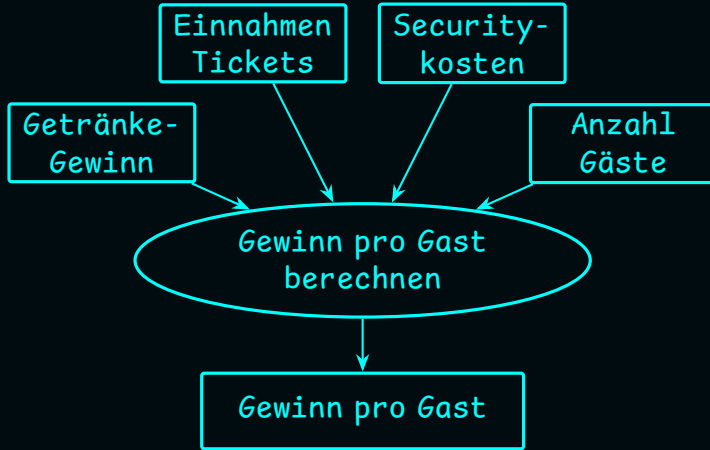
Gewinn pro Gast Aus dem Getränkegewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Securitykosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.



Übung: Funktionale Modellierung (d)



Gewinn pro Gast Aus dem Getränkegewinn, den Einnahmen aus Eintrittskarten, den Securitykosten und der Gästeanzahl berechnest du den durchschnittlichen Gewinn pro Gast.



Übung: Funktionale Modellierung (e)

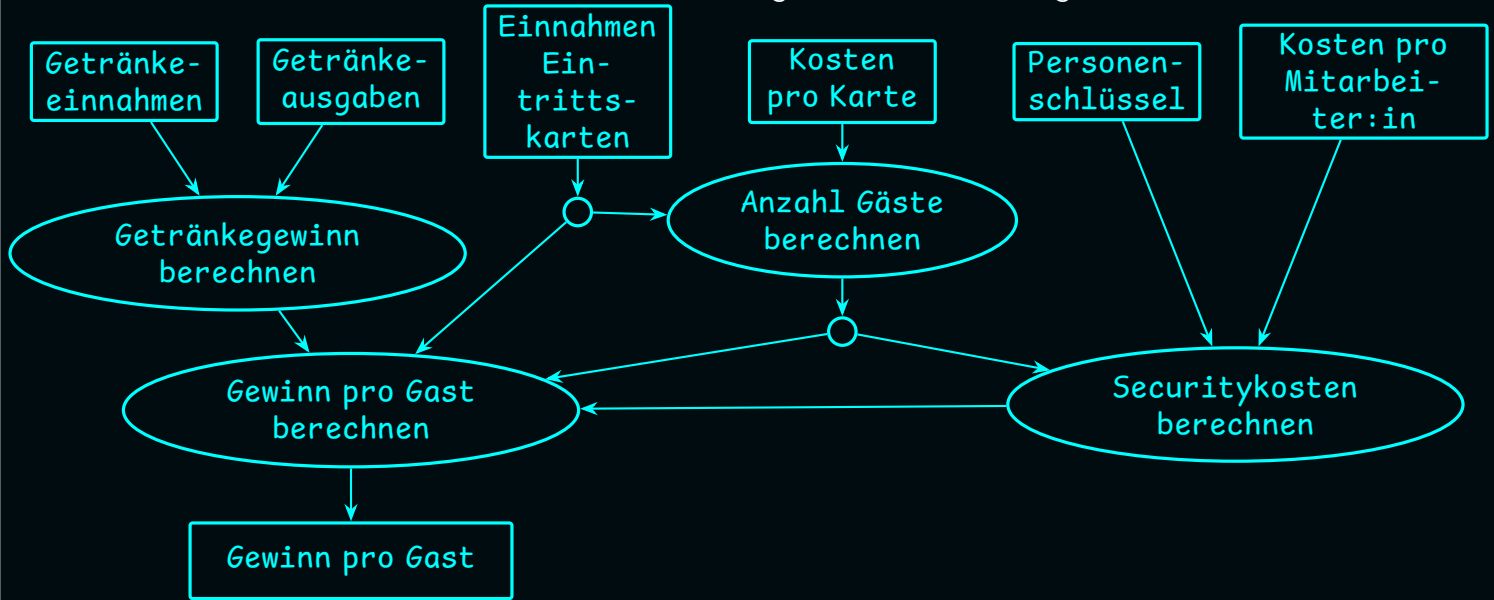


Gesamtdiagramm Füge die abstrakten Einzeldiagramme zu einem abstrakten verketteten Datenflussdiagramm zusammen. Lasse keine Funktionen, aber alle nicht benötigten Datenblöcke weg!

Übung: Funktionale Modellierung (e)



Gesamtdiagramm Füge die abstrakten Einzeldiagramme zu einem abstrakten verketteten Datenflussdiagramm zusammen. Lasse keine Funktionen, aber alle nicht benötigten Datenblöcke weg!



Umsetzung der DFDs als Tabelle



1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

Umsetzung der DFDs als Tabelle



1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- Möglichkeit 1: Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des "Auftretens"
- Möglichkeit 2: Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide
- weitere Möglichkeiten: ...

Skizze der Tabelle



Zeichne eine grobe Skizze deiner Tabelle:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Lösungsmöglichkeit 1					Lösungsmöglichkeit 2				
3		Einnahmen Getränke	400,00 €				Einnahmen Tickets	Preis pro Ticket			
4		Ausgaben Getränke	100,00 €				600,00 €	5			
5		Gewinn Getränke	300,00 €					Anzahl Gäste	Gäste pro Security		
6		Einnahmen Tickets	600,00 €					120	80		
7		Preis pro Ticket	5			Einnahmen Getränke	Ausgaben Getränke		Anzahl Security	Kosten pro Secu-Person	
8		Anzahl Gäste	120			400,00 €	100,00 €		2	250,00 €	
9		Gäste pro Security	80			Gewinn Getränke			Securitykosten		
10		Anzahl Security	2			300,00 €			500,00 €		
11		Kosten pro Secu-Person	250,00 €						Gewinn pro Gaste		
12		Kosten Security gesamt	500,00 €						3,33 €		
13		Durchn. Gewinn pro Gast	3,33 €								

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Übung: Funktionale Modellierung

Bei einer großen Party fallen nicht nur Getränkekosten an. Zeichne jeweils zwei Datenflussdiagramme:

- Eines auf höchster Abstraktionsebene für Daten und Funktionen (genau eine Funktion pro Einzeldiagramm).
- Eines mit konkreten Rechenoperationen in Funktionen (2-stellige Funktionen) und Daten auf höchster Abstraktionsebene.

Umsetzung der DFDs als Tabelle

1. Setze die Diagramme aus der vorherigen Aufgabe in einer neuen Tabellendatei um.
2. Überlege dir einen sinnvollen Aufbau für die Tabelle und hebe auch diesmal wieder den Typ (Eingabe, berechneter Wert, Beschriftung) der Zelle (z.B. farbig) hervor.
3. Achte darauf, dass auch die Zwischenergebnisse wie in den Datenflussdiagrammen in der Tabelle angezeigt werden.

Beschreibe deinen Ansatz grob:

- Möglichkeit 1: Einfach untereinander Eingaben und berechnete Werte etwa in Reihenfolge des "Auftretens"
- Möglichkeit 2: Strukturell am DFD orientiert, wird ähnlich einer Pyramide
- weitere Möglichkeiten: ...

Wenn-Dann-Funktion

1. Öffne Studyflix: bycs.link/studyflix-excel-if
2. Schau das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS-Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen Hefteintrag zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion

Mit der Wenn-Dann-Funktion können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.

Eine Bedingung kann z.B.

- Gleichheit zweier Werte (=) oder
- eine Größer-/Kleiner-Bedingung (<, >, <=, >=) prüfen.

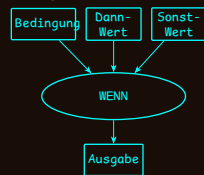
Wenn die Bedingung als wahr ausgewertet (=erfüllt) wird, wird der Dann-Teil in die Zelle eingefügt, ansonsten der Sonst-Teil.

In Excel gibt man die Funktion so ein:

Schema: `=WENN(Bedingung ; Dann ; Sonst)`

Beispiel: `=WENN(D5 < 10 ; "kleiner als 10" ; "größer oder gleich 10")`

Bei der Darstellung im Datenflussdiagramm ist die Reihenfolge (von links nach rechts), mit der die Pfeile an der Funktion ankommen, wichtig:



Wenn-Dann-Funktion



1. Öffne Studyflix: bycs.link/studyflix-excel-if
2. Schaue das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS-Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen **Hefteintrag** zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion



Wenn-Dann-Funktion



Mit der **Wenn-Dann-Funktion** können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.

Eine Bedingung kann z.B.

- **Gleichheit zweier Werte (=)** oder
- eine **Größer-/Kleiner-Bedingung (<, >, <=, >=)**

prüfen.

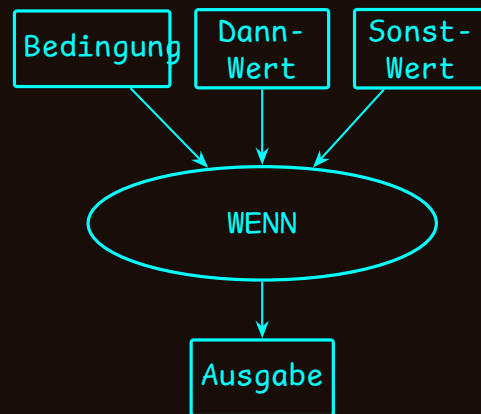
Wenn die **Bedingung** als **wahr** ausgewertet (=erfüllt) wird, wird der **Dann-Teil** in die Zelle eingefügt, ansonsten der **Sonst-Teil**.

In Excel gibt man die Funktion so ein:

Schema: =WENN(**Bedingung** ; **Dann** ; **Sonst**)

Beispiel: =WENN(D5 < 10 ; "kleiner als 10" ; "größer oder gleich 10")

Bei der Darstellung im **Datenflussdiagramm** ist die **Reihenfolge** (von links nach rechts), mit der die **Pfeile** an der Funktion ankommen, **wichtig**:



Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Wenn-Dann-Funktion

1. Öffne Studyflix: bycs.link/studyflix-excel-if
2. Schau das Video und baue die beschriebene Tabelle in BYCS-Drive nach.
3. Fasse den Artikel/das Video in einem kurzen **Hefteintrag** zusammen.
4. Ergänze mit Hilfe deines Buchs die Darstellung der Wenn-Dann-Funktion im Datenflussdiagramm.

Wenn-Dann-Funktion

Mit der Wenn-Dann-Funktion können anhand einer Bedingung verschiedene Werte verwendet werden.

Eine Bedingung kann z.B.

- Gleichheit zweier Werte (=) oder
- eine Größer-/Kleiner-Bedingung (<, >, <=, >=)

prüfen.

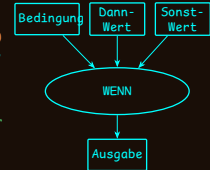
Wenn die Bedingung als wahr ausgewertet (=erfüllt) wird, wird der Dann-Teil in die Zelle eingefügt, ansonsten der Sonst-Teil.

In Excel gibt man die Funktion so ein:

Schema: `=WENN(Bedingung ; Dann ; Sonst)`

Beispiel: `=WENN(D5 < 10 ; "kleiner als 10" ; "größer oder gleich 10")`

Bei der Darstellung im Datenflussdiagramm ist die Reihenfolge (von links nach rechts), mit der die Pfeile an der Funktion ankommen, wichtig:



Einkaufstabelle filtern

1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? **14.01.2006, Haargummi**
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? **Alicia Solis**
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? **Milch**

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer **Spalte** anzeigen.
- die **Zeilen** nach den Werten einer bestimmten **Spalte** sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf?
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat?
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person?
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat?
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person?
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle?
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person?
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? **14.01.2006, Haargummi**
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person?
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? **14.01.2006, Haargummi**
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? **Alicia Solis**
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde?

Einkaufstabelle filtern



1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? **14.01.2006, Haargummi**
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? **Alicia Solis**
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? **Milch**

Daten filtern



Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur die Datensätze mit bestimmten Werten in einer Spalte anzeigen.
- die Datensätze nach den Werten einer bestimmten Spalte sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern



Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer Tabelle anzeigen.
- die Reihenfolge der Daten nach den Werten einer bestimmten Spalte sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern



Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer **Spalte** anzeigen.
- die nach den Werten einer bestimmten sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern



Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer **Spalte** anzeigen.
- die **Zeilen** nach den Werten einer bestimmten **Spalte** sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Daten filtern



Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer **Spalte** anzeigen.
- die **Zeilen** nach den Werten einer bestimmten **Spalte** sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13+14

Stunde 15+16

Zusatz

Einkaufstabelle filtern

1. Ladet die Einkaufstabelle (Dateianhang oben) herunter, ladet sie anschließend in euren BYCS-Drive-Ordner hoch und öffnet sie.
2. Findet mit Hilfe der Filterfunktion folgendes heraus:
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf? **649,90 €**
 - Wie teuer war der teuerste Einkauf, den eine Person mit Geschlecht "divers" mit Karte bezahlt hat? **239,00 €**
 - Wann und was war der erste Einkauf von Kosmetik in der Tabelle? **14.01.2006, Hoargummi**
 - Was ist der Name der alphabetisch ersten weiblichen Person? **Alicia Solis**
 - Was war der billigste Einkauf, der mit Karte gezahlt wurde? **Milch**

Daten filtern

Verwaltet man große Datenmengen, ist es hilfreich, **Filter** zu verwenden. Mit diesen kann man:

- nur **Zeilen** mit bestimmten Werten in einer **Spalte** anzeigen.
- die **Zeilen** nach den Werten einer bestimmten **Spalte** sortieren.
- Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden.

Optional: Übung Notentabelle

Frau Knust möchte die Noten ihrer Klasse übersichtlich verwalten.

Hierfür benötigt sie eine Tabelle, in der die Gesamtnoten der einzelnen Fächer pro Schüler:in eingetragen werden, der Durchschnitt berechnet wird und in der letzten Spalte angezeigt wird, ob eine Person in mindestens zwei Fächern eine Note schlechter als 4 hat.

Die Notentabelle soll man mit der Filterfunktion sortieren und filtern können. Die Tabelle soll außerdem optisch ansprechend sein.

Erstelle in BYCS-Drive eine solche Kalkulationstabelle.

Optional: Übung Notentabelle



Frau Knust möchte die Noten ihrer Klasse übersichtlich verwalten.

Hierfür benötigt sie eine Tabelle, in der die Gesamtnoten der einzelnen Fächer pro Schüler:in eingetragen werden, der Durchschnitt berechnet wird und in der letzten Spalte angezeigt wird, ob eine Person in mindestens zwei Fächern eine Note schlechter als 4 hat.

Die Notentabelle soll man mit der Filterfunktion sortieren und filtern können. Die Tabelle soll außerdem optisch ansprechend sein.

Erstelle in BYCS-Drive eine solche Kalkulationstabelle.